Grado Ingeniería Informática

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

www.uax.es

Arquitectura Empresarial y Tecnológica

PROFESORA: PhD. M. Mar López Ruiz (Dpto. Informática)

CURSO 2025-2026

CONTENIDO

- Conceptos básicos: Introducción
  - Arquitectura Empresarial
  - Arquitectura de IT
- Modelo TOGAF: modelo de Arquitectura Empresarial y de IT
  - Método ADM: desarrollo de Arquitecturas Empresariales
- Modelo SOA: modelo de Arquitectura Orientada a Servicios
  - Elementos de SOA
  - Evolución modelos de integración
  - Conceptos básicos de SOA
  - Principios de diseño de SOA
  - Diagrama práctico Arquitectura SOA
  - Manifiesto SOA

CONCEPTOS BÁSICOS: INTRODUCCIÓN

Para llevar a cabo una correcta Planificación y Gestión de los Sistemas de Información es importante comprender los conceptos relacionados con la Arquitectura Empresarial y la Arquitectura de IT.

La ***Arquitectura Empresarial*** es la lógica de organización de los procesos de negocio clave y capacidades de IT que reflejan los requisitos de integración y normalización del modelo de funcionamiento de la empresa *(MIT Center for Information Systems Research, 2009).*

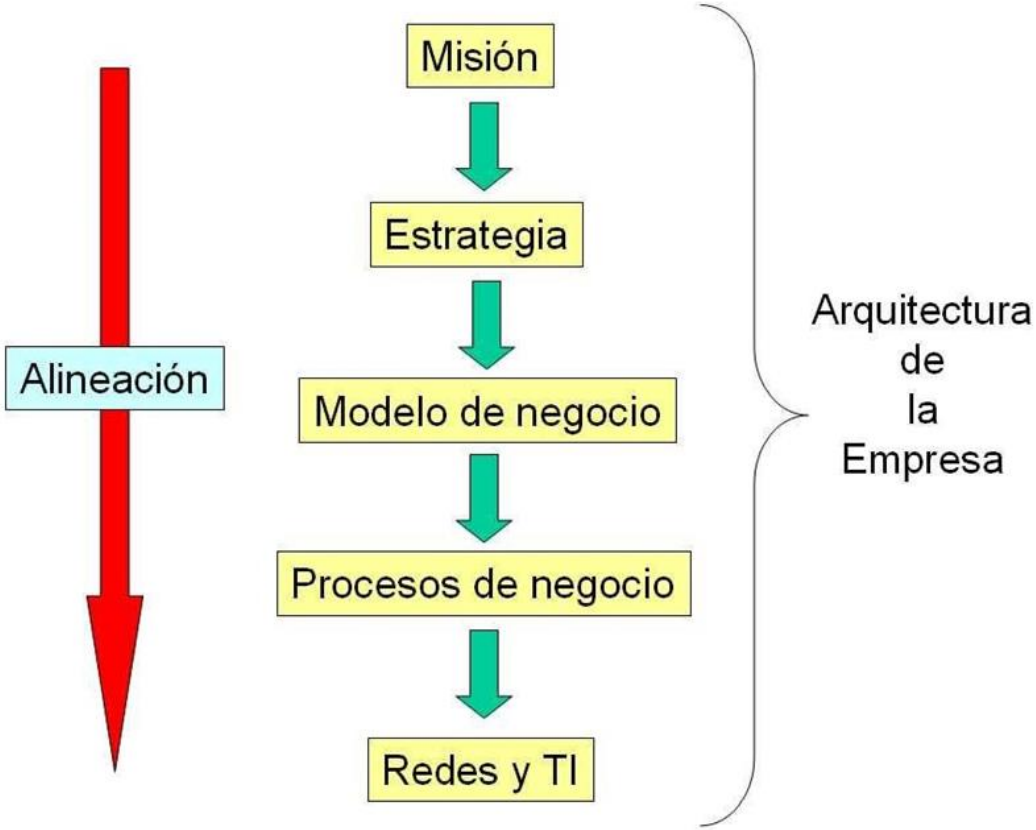
Para los Ingenieros Informáticos resulta esencial entender y saber diseñar Arquitecturas Empresariales y de IT como forma de garantizar soluciones alineadas con la estrategia de negocio de las organizaciones.

CONCEPTOS BÁSICOS: INTRODUCCIÓN

La **Arquitectura de los Sistemas de Información** se refiere al **diseño de alto nivel**, Arquitectura de Aplicaciones de IT en base a su importancia en el desarrollo de Arquitecturas Empresariales y de las Tecnologías de la Información que interconectan de forma integral los Sistemas de Información, ofreciendo soluciones específicas a las necesidades y/o requerimientos de las organizaciones.

La Informática de una Organización parte en su nivel más alto de su Estructura y Gobierno de IT de forma que se garantiza que lo que se hace en Tecnología de la Información está alineado con las prioridades de negocio, y que las decisiones se toman por quien debe tomarlas. La implementación de todo esto, se lleva a cabo a través de la **Arquitectura de las Tecnologías de la Información o IT**.

CONCEPTOS BÁSICOS: INTRODUCCIÓN

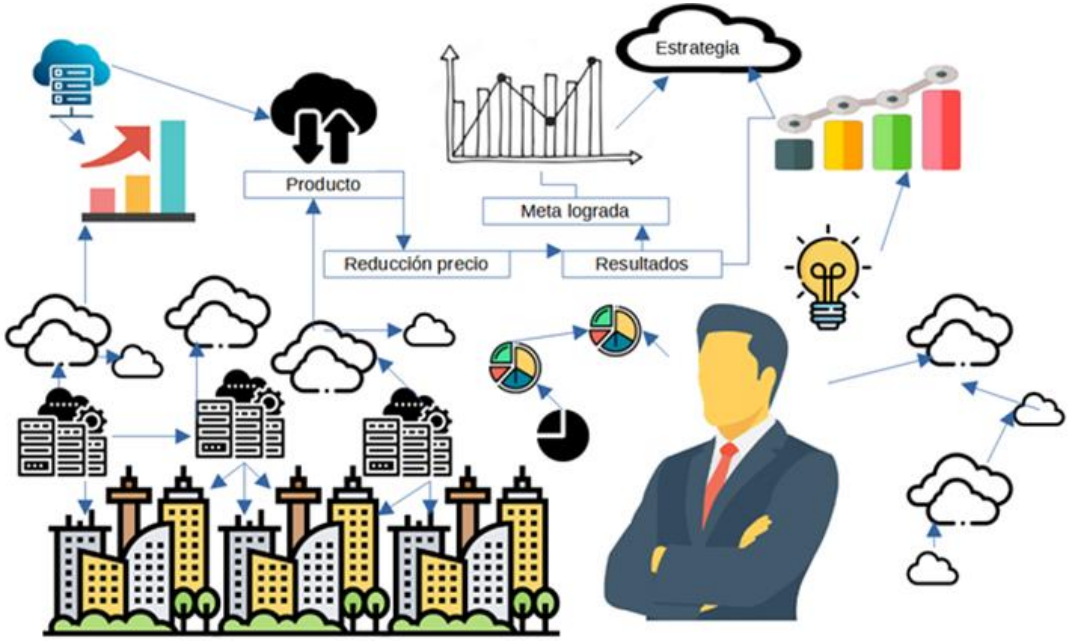


Alineación Arquitectura Empresarial y Tecnológica

CONCEPTOS BÁSICOS: INTRODUCCIÓN

CONCEPTOS BÁSICOS: INTRODUCCIÓN – Arquitectura Empresarial

Arquitectura de la Empresa: conjunto de elementos organizacionales (objetivos estratégicos, departamentos, procesos, tecnología, personal, etc.,) que describen a la empresa y se relacionan entre sí garantizando la alineación desde los niveles más altos (estratégicos) hasta los más bajos (operativos), con el fin de optimizar la generación de productos y servicios que conforman la propuesta de valor entregada a los clientes.



Arquitectura Empresarial

CONCEPTOS BÁSICOS: INTRODUCCIÓN – Arquitectura Empresarial

El ***estándar internacional ISO/IEC/IEEE 42010: 2007 Systems and Software Engineering-Architecture Description*** es un estándar internacional para la descripción de la arquitectura empresarial, sistemas y software. Su propósito es definir los requisitos que deben cumplir las descripciones de arquitecturas y estandarizarlas con un glosario (diccionario) y fundamento conceptual común.

A través de este estándar **se define y especifica la arquitectura con una descripción de esta**. En la práctica se trata de listas, tablas y diagramas que modelan la empresa en términos de funciones lógicas de negocio o capacidades, procesos de negocio, roles y actores, estructura de la organización física, etc., De esta forma se llega al ***nivel de la informática que incluye: flujos y almacenes de datos, plataformas software, hardware, infraestructura de comunicaciones y aplicaciones de negocio.***

CONCEPTOS BÁSICOS: INTRODUCCIÓN – Arquitectura Empresarial

BEA, Business Enterprise Architecture, Arquitectura empresarial para el Área de Misiones del Departamento de Defensa de los EE.UU. En este modelo de Arquitectura Empresarial aparecen indicadas las prioridades de transformación, las capacidades de negocio necesarias para apoyar esas prioridades, y las combinaciones de sistemas e iniciativas empresariales que soportan esas capacidades de negocio(*http://dcmo.defense.gov/products-and-services/business-Enterprise-architecture/*).

CONCEPTOS BÁSICOS: INTRODUCCIÓN – Arquitectura de IT

La Informática de una Organización parte en su nivel más alto de su Estructura y Gobierno de IT de forma que se garantiza que lo que se hace en Tecnología de la Información está alineado con las prioridades de negocio, y que las decisiones se toman por quien debe tomarlas. La implementación de todo esto se lleva a cabo a través de la ***Arquitectura de IT***.

La ***Arquitectura de los Sistemas de Información*** hace referencia al diseño de alto nivel (Arquitectura de Aplicaciones) a base de componentes estándar bien definidos o prefabricados. Esta idea está presente en Informática desde los antiguos lenguajes de programación de procesos y sus rutinas y subrutinas, hasta las modernas ideas de IT y de la Arquitectura Empresarial.

La ***Arquitectura de IT*** tiene que estar alineada para apoyar y contribuir al desarrollo de la organización.

CONCEPOS BÁSICOS: INTRODUCCIÓN – Arquitectura de IT

Arquitectura de IT

CONCEPOS BÁSICOS: INTRODUCCIÓN – Arquitectura de IT

Arquitectura de IT:

Las Tecnologías de la Información sustentan la estructura, los procesos, y los objetivos de un organismo.

Los organismos disponen de su propia arquitectura de procesos y sistemas con el fin de cumplir de forma eficaz sus objetivos.

Una Arquitectura de IT convierte estas limitaciones y preferencias del organismo en un conjunto de sistemas de IT interconectados que proporcionan un entorno para la integración adecuada de soluciones de IT específicas para problemas determinados del organismo.

CENATIC (organismo absorbido por Red.es)

Para examinar con más detalle la Arquitectura de IT, vamos a utilizar el ***modelo de Arquitectura Empresarial TOGAF*** que **alcanza e integra todos los aspectos de los Sistemas y Tecnologías de la Información** desde la visión de la Arquitectura Empresarial.

MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y DE IT: TOGAF

Según la norma ***ISO/IEC/IEEE 42010: 2007*** la **Arquitectura** se define como la organización fundamental de un sistema configurado por sus componentes, las relaciones entre estos y con el entorno, y los principios que rigen su diseño y evolución. Este es la definición aceptada como base por TOGAF.

TOGAF (The Open Group Architecture Framework) o ***Esquema de Arquitectura del Open Group***, es un esquema o marco de trabajo de arquitectura empresarial que proporciona un enfoque para el diseño, planificación, implementación y gobierno de una arquitectura empresarial de información (diseñado a mediados de los 90': IBM, SAP, SUN y Kingdee).

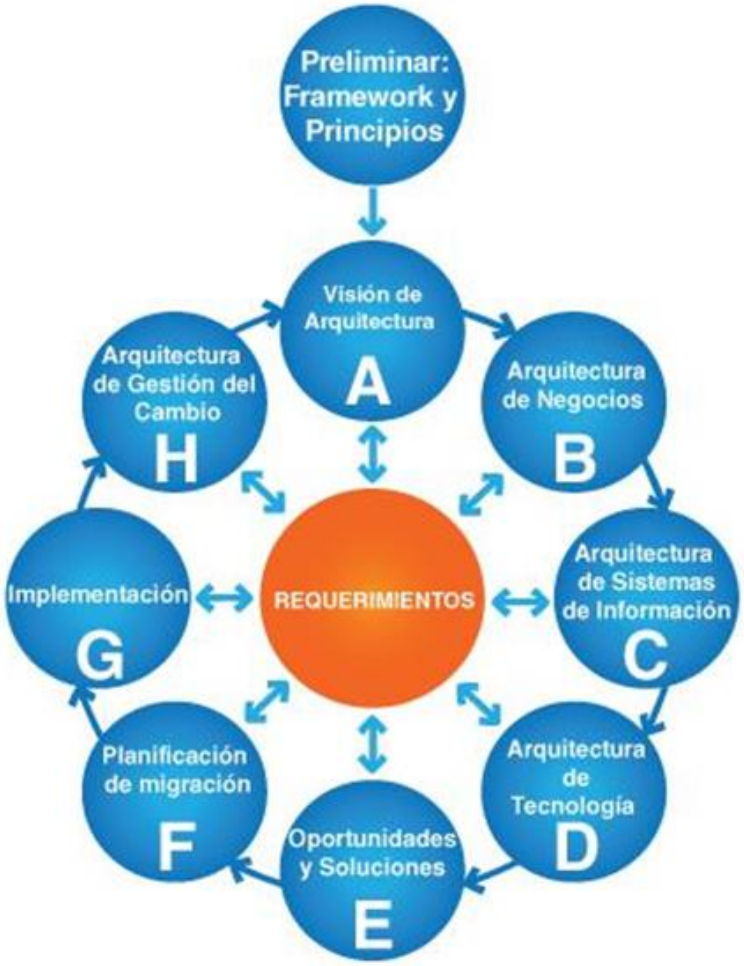
LA Arquitectura de TOGAF está **modelada, generalmente, en cuatro dimensiones** o niveles: **Negocio**, **Tecnología (IT)**, **Datos** y **Aplicaciones**. Dispone de un conjunto de arquitecturas cuyo propósito es el de facilitar a los arquitectos la manera de definir el estado actual y futuro de la arquitectura Empresarial y de IT.

MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y DE IT: TOGAF

- **Tipos de Arquitecturas modelo TOGAF:**

TIPO	DESCRIPCIÓN
Arquitectura de Negocio	Define la estrategia de la organización, el gobierno, la estructura, y los procesos clave de negocio.
Arquitectura de Datos	Describe la estructura de los activos de datos lógicos y físicos de una organización y su gestión.
Arquitectura de Aplicaciones	Proporciona un modelo de las interacciones entre las aplicaciones individuales y sus relaciones con los procesos de negocio de la organización.
Arquitectura Tecnológica	Describe las capacidades de plataforma software y hardware que se requieren para sustentar los servicios de negocio, datos y aplicaciones, incluyendo la infraestructura de IT, middleware, redes, comunicaciones, etc.,

MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y DE IT: TOGAF



Modelo de Arquitectura TOGAF

MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y DE IT: TOGAF

- **Definición de la Arquitectura según el modelo TOGAF:**

  - Descripción formal de un sistema o un plan detallado del sistema a nivel de componentes para guiar su implementación.
  - La estructura de los componentes, sus interrelaciones y los principios y directrices que rigen su diseño y evolución en el tiempo.

- **Definición de Empresa según el modelo TOGAF:**

  - Grupo de organizaciones con un conjunto común de objetivos (ejemplos: agencia del gobierno, corporación completa, división de una organización…).
  - En el contexto de Arquitectura Empresarial, Empresa puede ser toda la organización o una unidad específica dentro de la organización.

  En ambos casos, la arquitectura es transversal a múltiples sistemas y grupos funcionales dentro de la organización, e incluye la totalidad de su información y servicios de tecnología, los procesos y la infraestructura.

MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y DE IT: TOGAF

- **Razones para definir y desarrollar una Arquitectura Empresarial y de IT:**

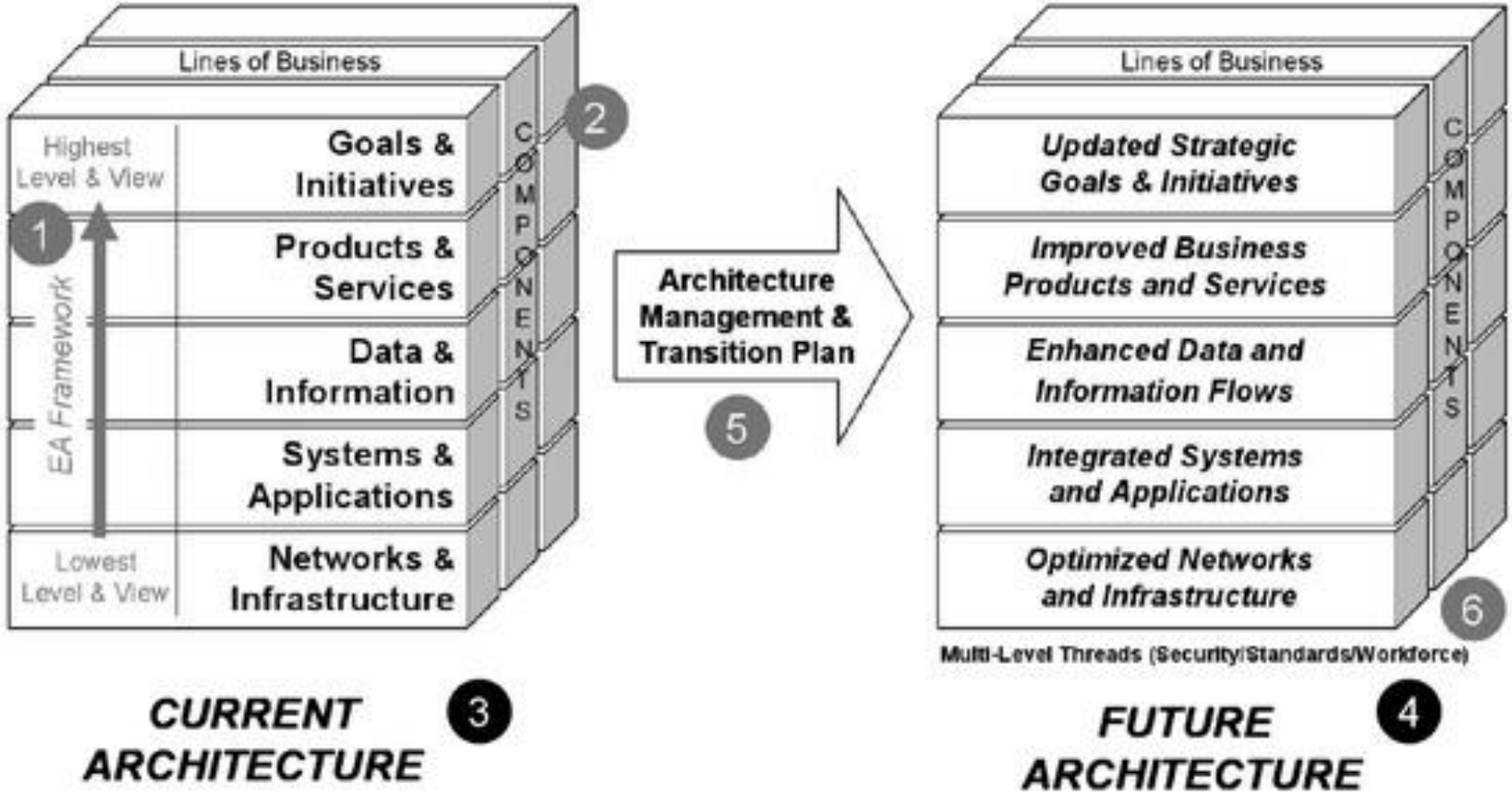
  - Optimizar para toda la empresa el conjunto de procesos (manuales y automáticos, generalmente fragmentados) en un entorno integrado que sea receptivo a los cambios y apoye la estrategia de negocio.

  - Proporcionar un marco estratégico para la evolución de los Sistemas de Información en respuesta a las necesidades cambiantes del entorno empresarial, haciendo de las IT un medio para lograr una ventaja competitiva.

  - Lograr el equilibrio adecuado entre la eficiencia de IT y la Innovación empresarial.

  Desde el punto de vista práctico se trata de definir la evolución de la organización desde su situación actual a la deseada, abarcando todos los niveles, desde el nivel estratégico hasta la infraestructura de IT.

MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y DE IT: TOGAF



Evolución de la Arquitectrua Empresarial y de IT (Winton Huang, Enterprise Architecture and TOGAF 9 Overview, SlideShare presentation)

MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y DE IT: TOGAF

Un ***Framework*** (esquema o marco de trabajo) de arquitectura proporciona todo lo necesario para definir y construir una arquitectura incluyendo un método de diseño del estado final objetivo como un conjunto de bloques de construcción que muestre cómo encajan, un conjunto de herramientas, un vocabulario común y una lista de estándares recomendados y productos compatibles para implementar los bloques, que es como lo hace el modelo de Arquitectura Empresarial y Tecnológica TOGAF.

MÉTODO ADM (TOGAF): DESARROLLO DE ARQUITECTURAS EMPRESARIALES

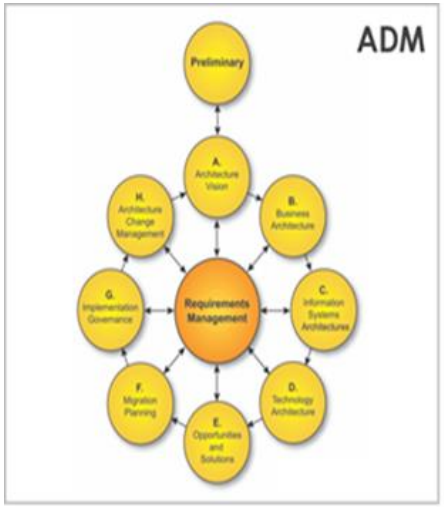
El ***método ADM (Architecture Development Method)*** es el método que utiliza TOGAF para el desarrollo de Arquitecturas Empresariales.

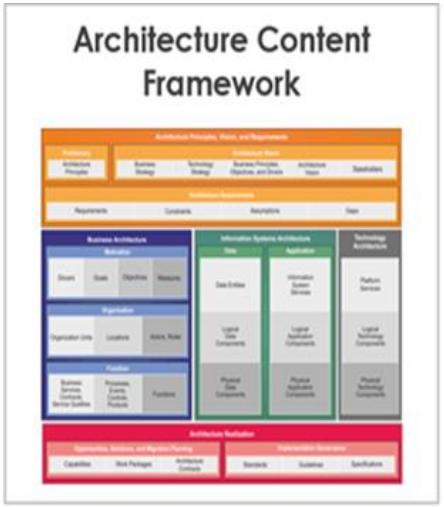
Tiene una visión cíclica e iterativa.

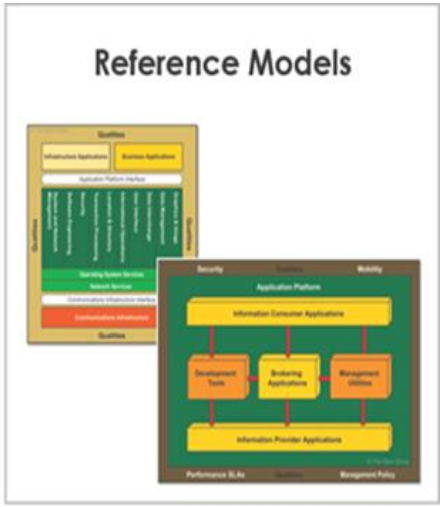
Consta de una serie de ***fases*** para el desarrollo de arquitecturas que se documentan y presentan en ***tres tipos de objetos*** diferentes y en su estructura cuenta con un ***Repositorio de Arquitectura***.

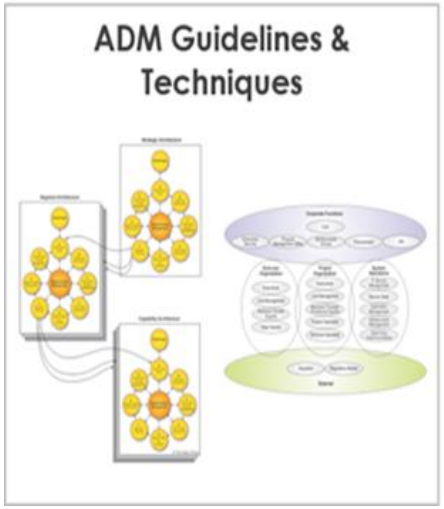
En definitiva, se utiliza este método para organizar e integrar todos los recursos de la organización, en particular los de las Tecnologías de la Información y los Sistemas de Información a su servicio.

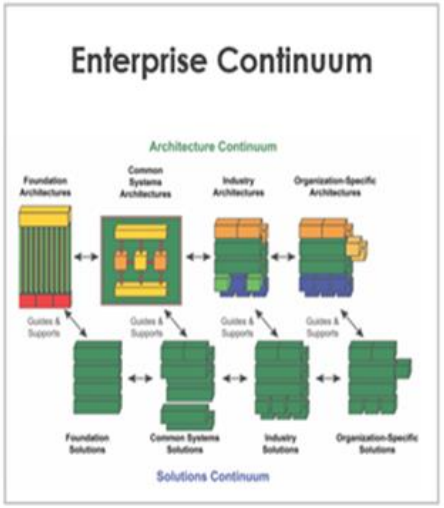
MÉTODO ADM (TOGAF): DESARROLLO DE ARQUITECTURAS EMPRESARIALES

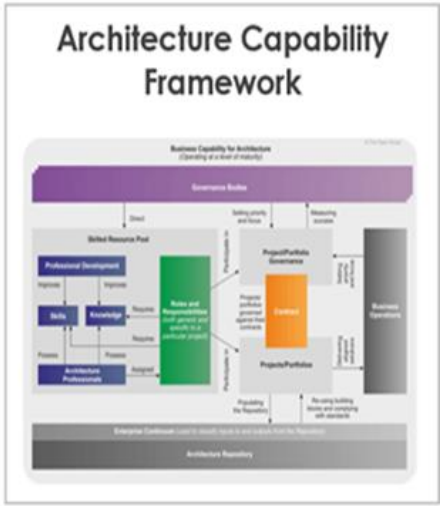












MÉTODO ADM (TOGAF): DESARROLLO DE ARQUITECTURAS EMPRESARIALES

- **La estructura del método ADM consta de las siguientes fases:**

1. **Fase Preliminar**
2. **Fase A. Visión**
3. **Fase B. Arquitectura de Negocios**
4. **Fase C. Arquitecturas de Sistemas de Información**
5. **Fase D. Arquitectura Tecnológica**
6. **Fase E. Oportunidades y Soluciones**
7. **Fase F. Planificación de la Migración**
8. **Fase G. Gobernanza de la Implementación**
9. **Fase H. Gestión de Cambio de la Arquitectura**
10. **Gestión de Requisitos**

MÉTODO ADM (TOGAF): DESARROLLO DE ARQUITECTURAS EMPRESARIALES

1. **Fase Preliminar:** describe las actividades de preparación necesarias para crear una Arquitectura incluyendo la personalización de TOGAF y la definición de los principios de Arquitectura.
2. **Fase A. Visión:** describe la fase inicial de un ciclo de desarrollo de la arquitectura. Incluye la definición del alcance, la identificación de los stakeholders, la creación de la visión y la obtención de la aprobación para proceder con el desarrollo.
3. **Fase B. Arquitectura de Negocios:** describe el desarrollo de una arquitectura de negocios para apoyar la Visión.
4. **Fase C. Arquitecturas de Sistemas de Información:** describe el desarrollo de la arquitectura de Sistemas de Información para apoyar la Visión.
5. **Fase D. Arquitectura Tecnológica:** describe el desarrollo de la arquitectura tecnológica para apoyar la Visión.

MÉTODO ADM (TOGAF): DESARROLLO DE ARQUITECTURAS EMPRESARIALES

6. **Fase E. Oportunidades y Soluciones:** consiste en la planificación de la implementación inicial y de la entrega (Delivery) de las arquitecturas definidas en las fases anteriores.
7. **Fase F. Planificación de la Migración:** aborda cómo pasar del estado inicial al objetivo final definiendo el plan detallado de implementación y migración.
8. **Fase G. Gobernanza de la Implementación:** proporciona la supervisión de la ejecución.
9. **Fase H. Gestión de Cambio de la Arquitectura:** establece los procedimientos para la gestión de cambio a la nueva arquitectura.
10. **Gestión de Requisitos:** proceso de gestión de requisitos de arquitectura en todo el ADM.

MÉTODO ADM (TOGAF): DESARROLLO DE ARQUITECTURAS EMPRESARIALES

- **La Arquitectura del método ADM se documenta y se presenta en tres tipos de objetos:**

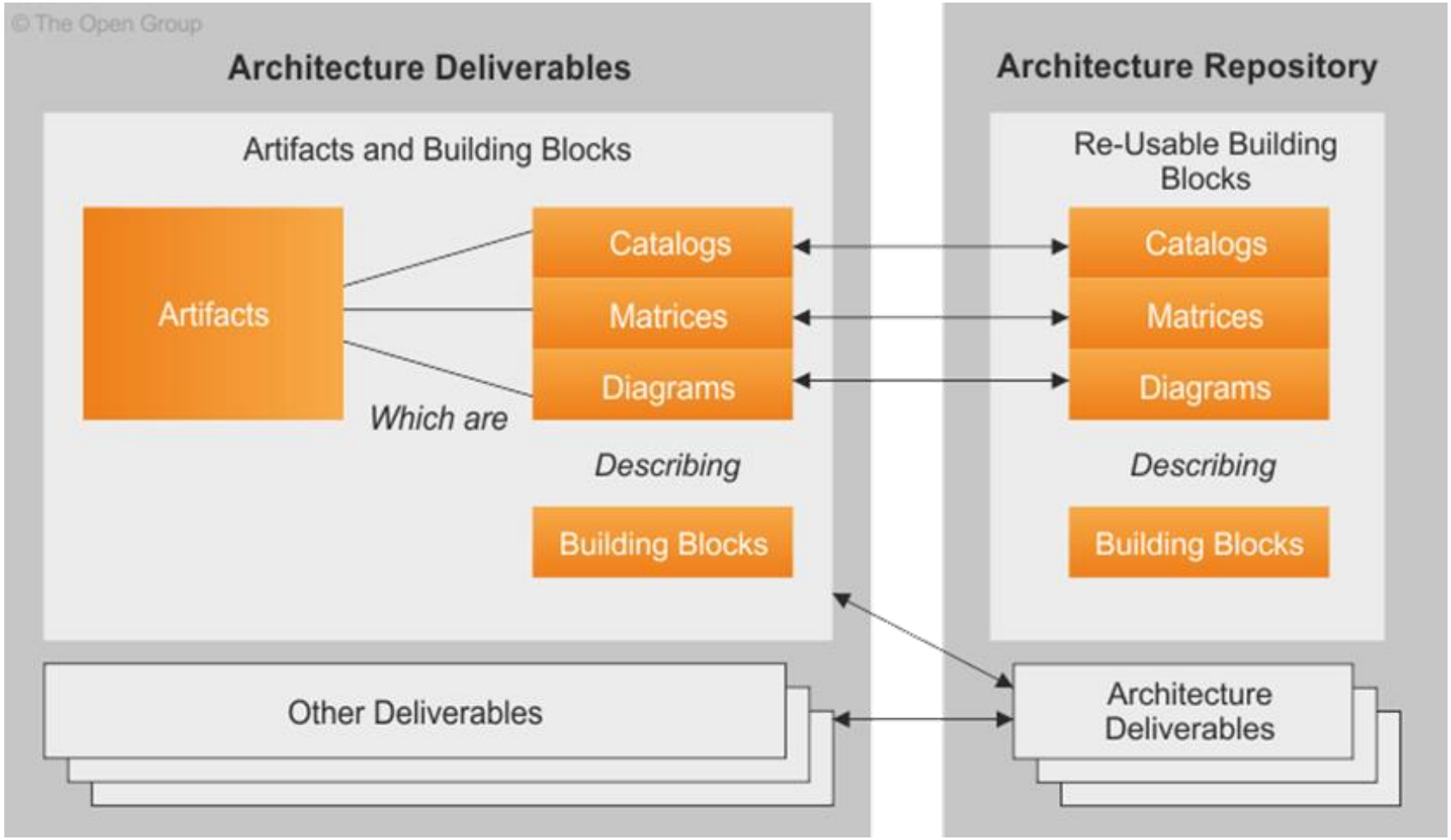
  - **Entregable** (Deliverable): se especifica contractualmente, se revisa y se acepta formalmente. Representa el producto de los proyectos.

  - **Artefacto** (Artefact): describe un aspecto de la arquitectura. Se clasifican generalmente como catálogos (listas de elementos), matrices (que representan las relaciones entre los elementos) y diagramas (imágenes de los elementos). Un entregable puede contener muchos artefactos.

  - **Bloque de construcción** (Building block): representa un componente de negocio, IT o capacidad de la arquitectura (potencialmente reutilizable) que se puede combinar con otros para entregar arquitecturas y soluciones completas.

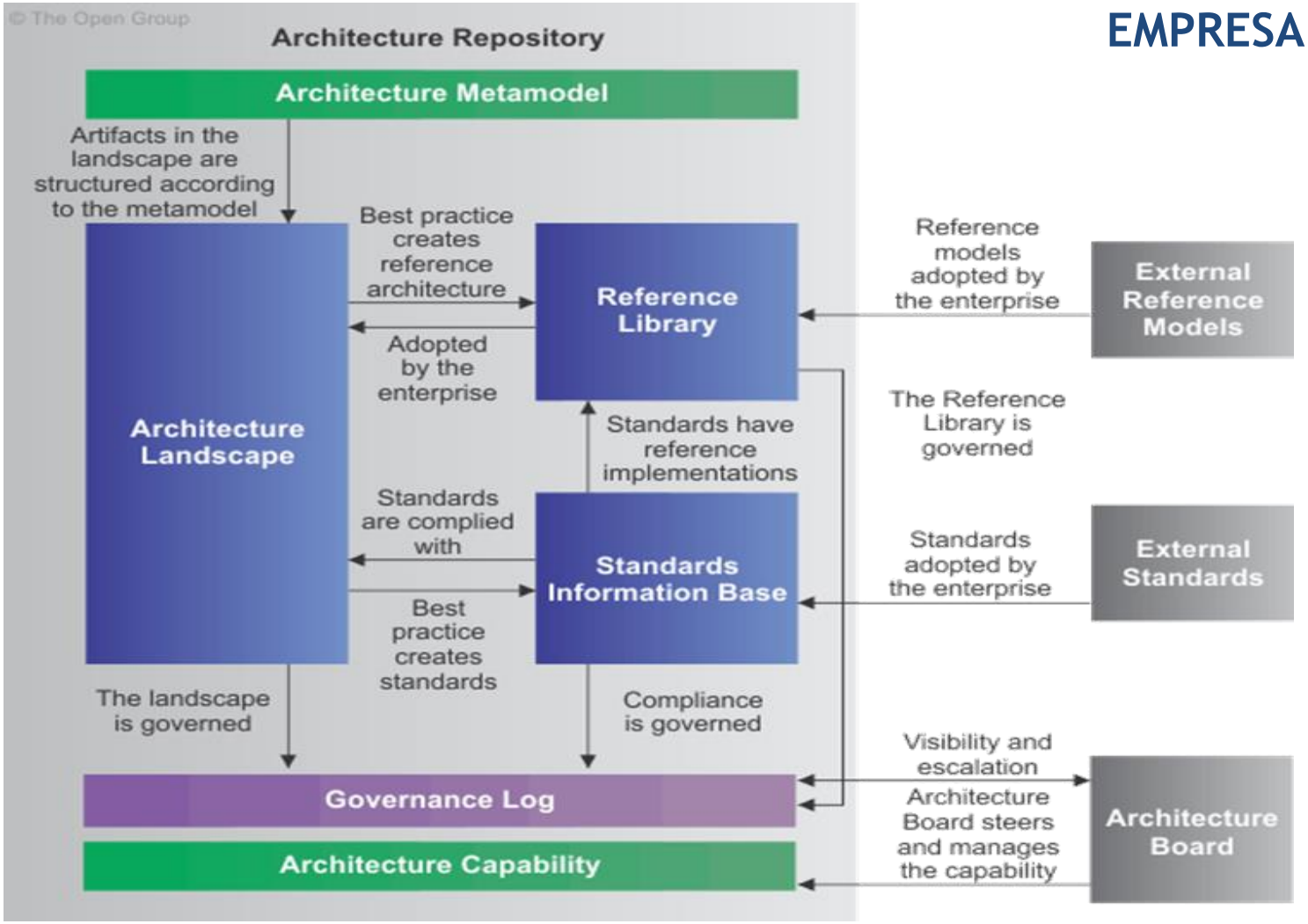
- **Repositorio de Arquitectura**: almacén de los diferentes productos de la especificación (entregables, artefactos y bloques de construcción) con diferentes niveles de abstracción que sirven para facilitar la comprensión, cooperación y reutilización de todos los componentes que integran la organización.

MÉTODO ADM (TOGAF): DESARROLLO DE ARQUITECTURAS EMPRESARIALES



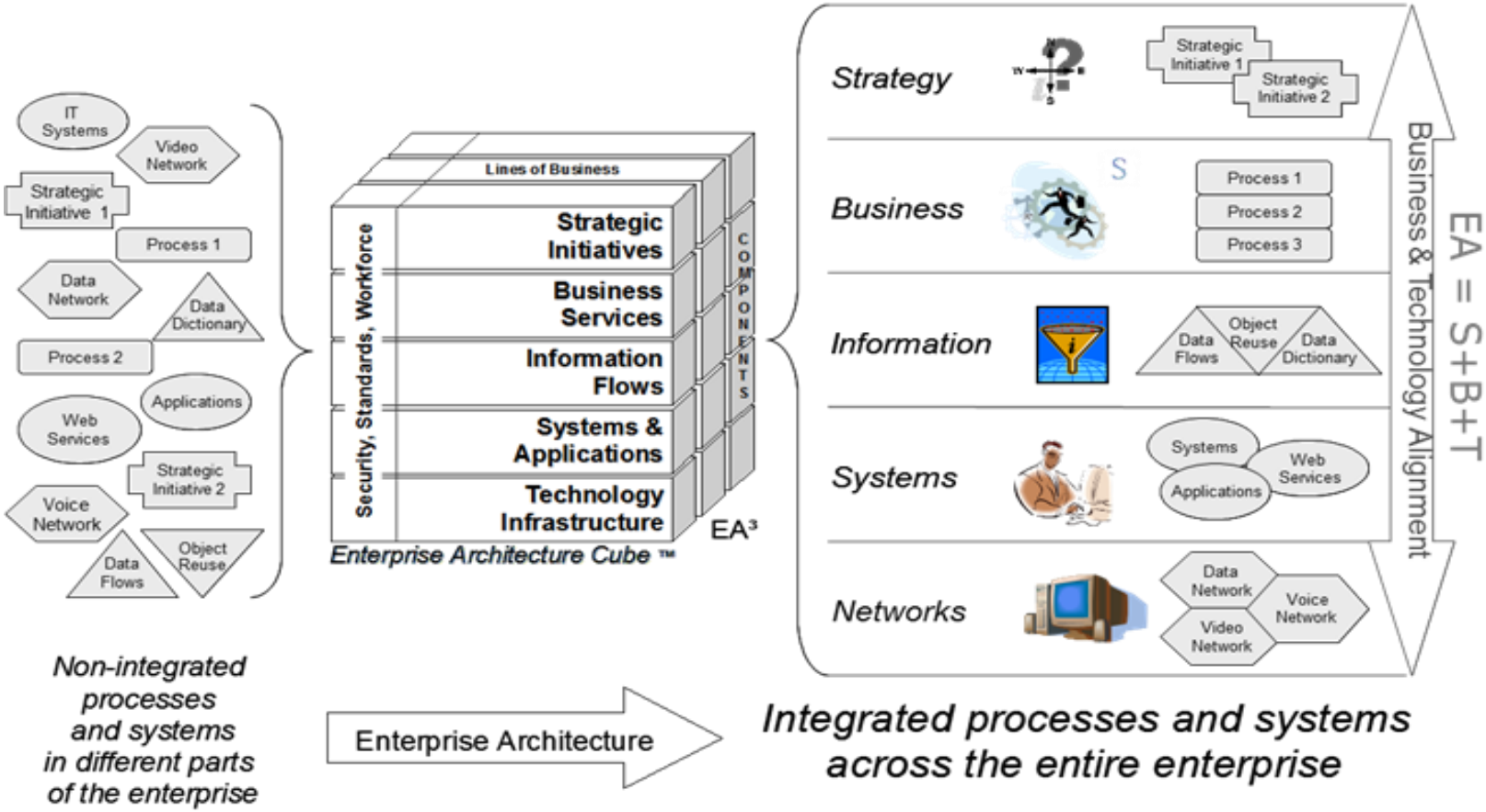
Relaciones entre los Entregables, Artefactos y Bloques de Construcción en ADM

MÉTODO ADM (TOGAF): DESARROLLO DE ARQUITECTURAS EMPRESARIALES



Estructura de un Repositorio de Arquitectura

MÉTODO ADM (TOGAF): DESARROLLO DE ARQUITECTURAS EMPRESARIALES

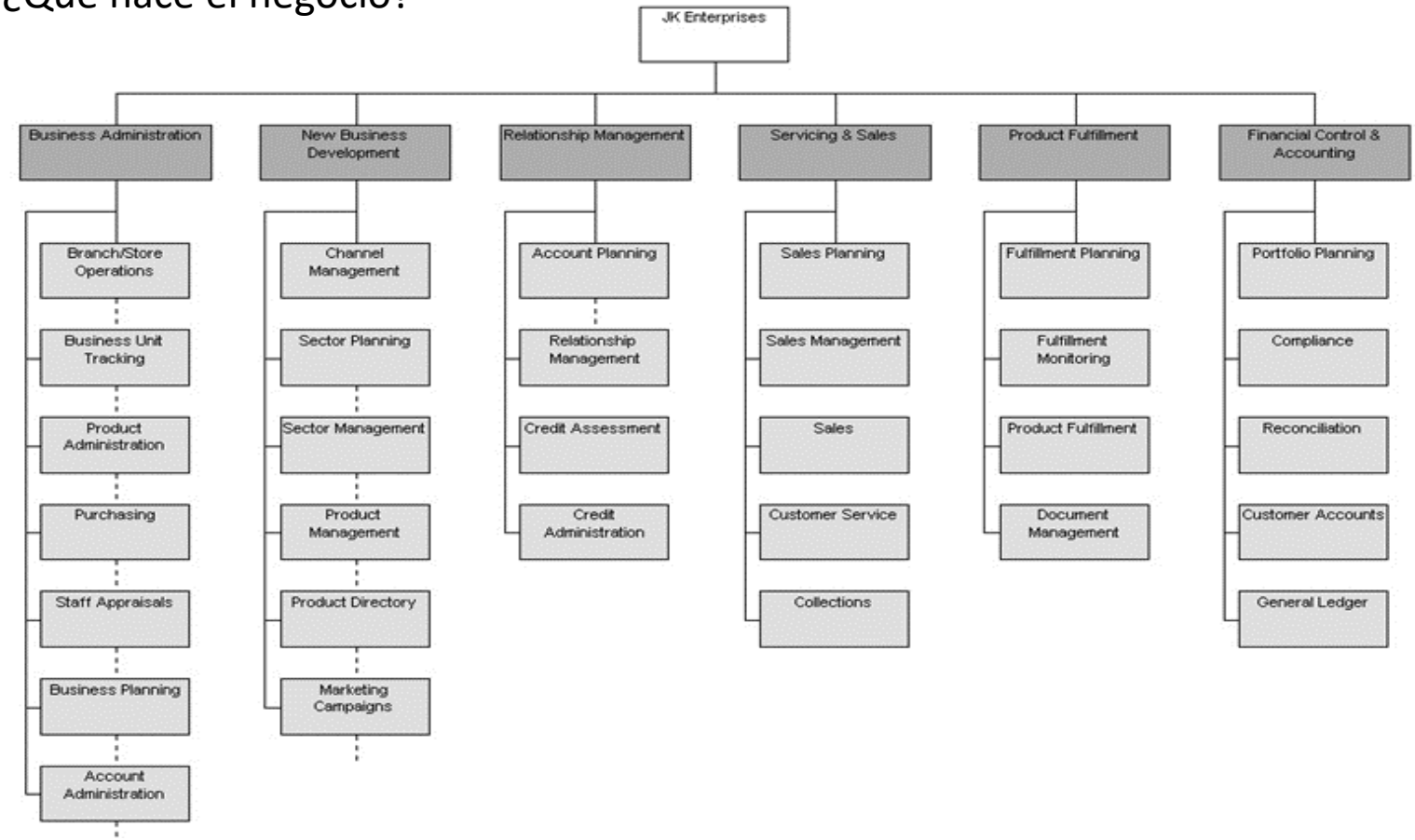


Arquitectura Empresarial = Estrategia + Negocio + Tecnología (EA = S+B+T)

MÉTODO ADM (TOGAF): DESARROLLO DE ARQUITECTURAS EMPRESARIALES

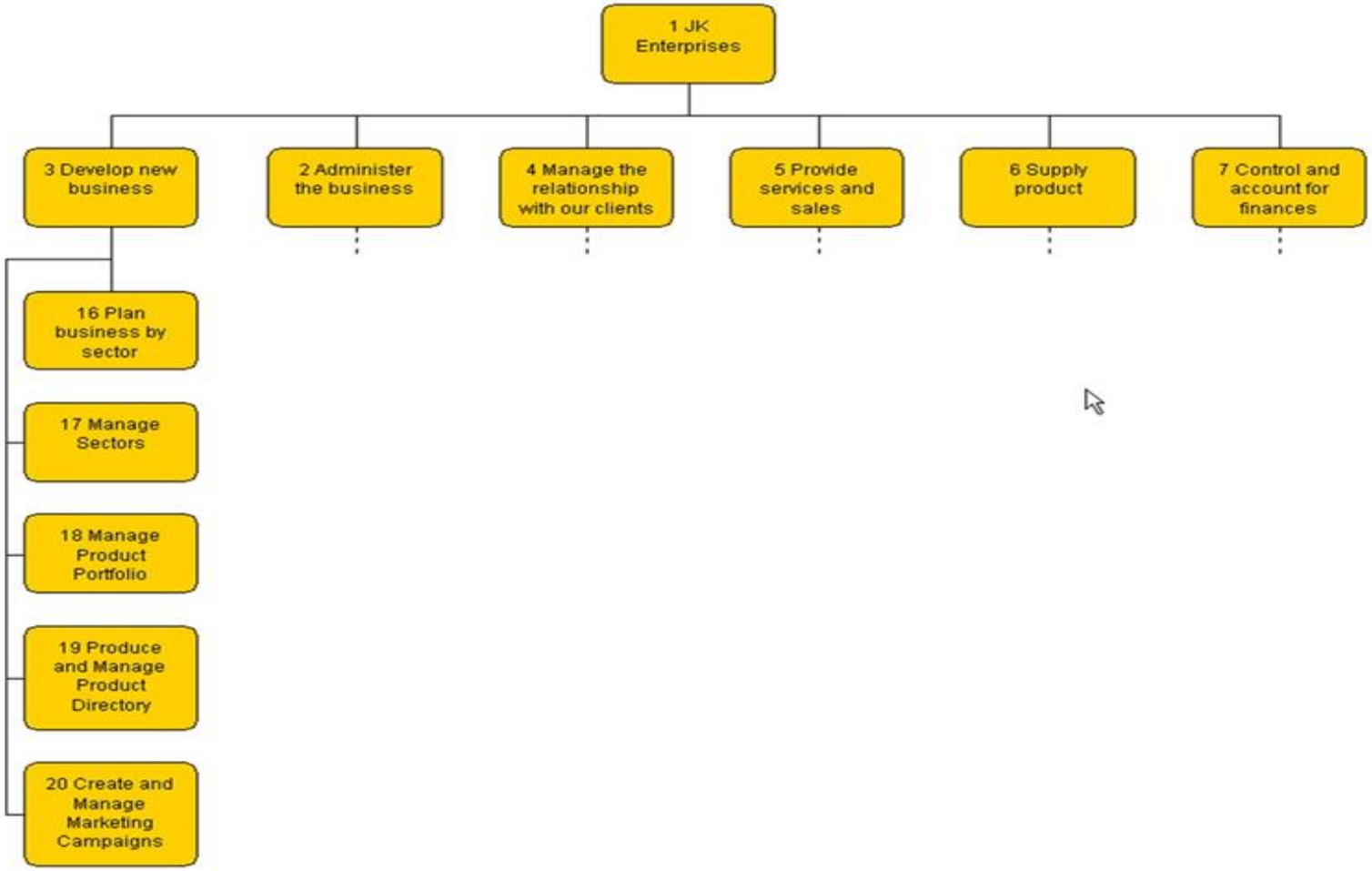
Ejemplos de las fases propias de IT:

1. ¿Qué hace el negocio?



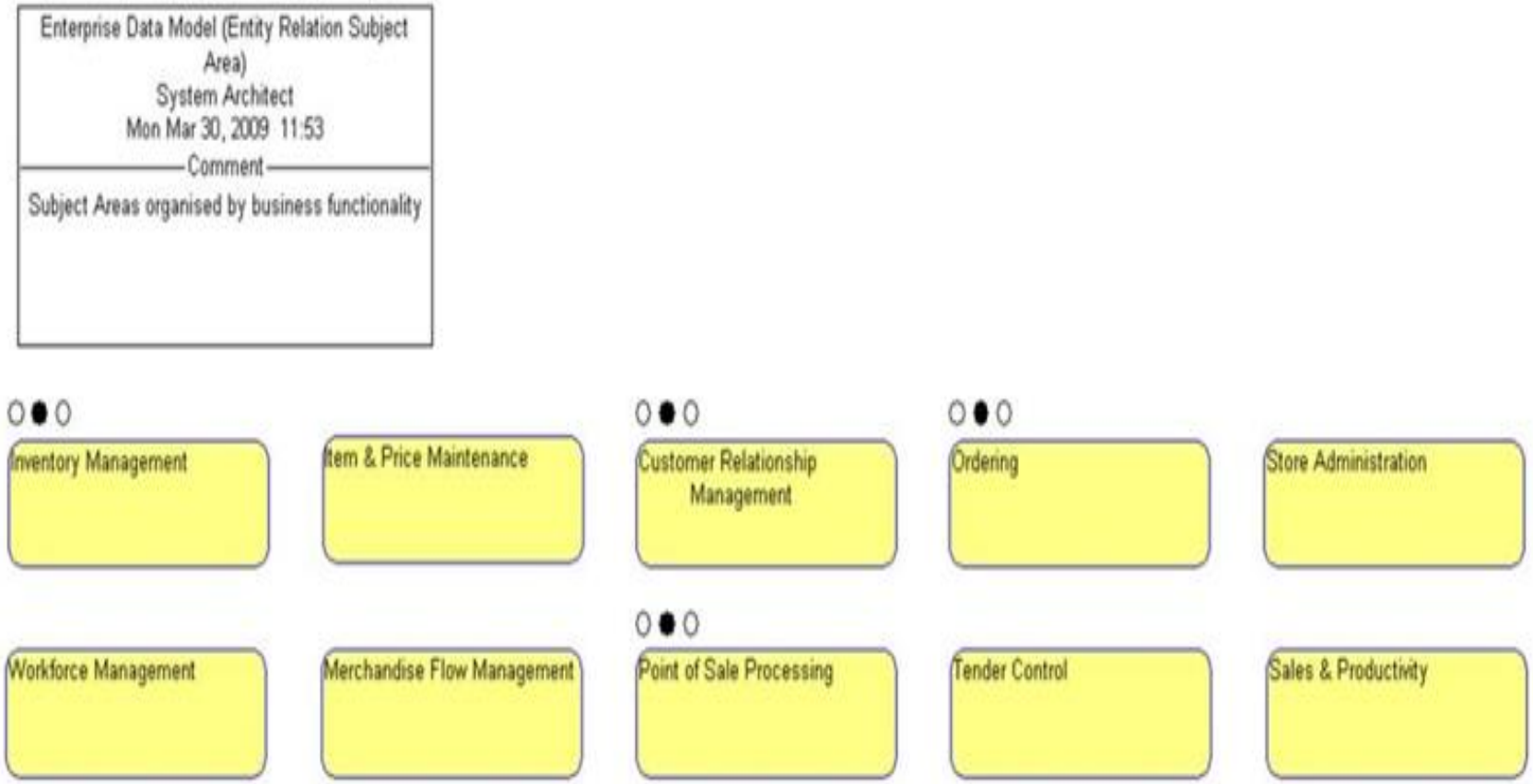
MÉTODO ADM (TOGAF): DESARROLLO DE ARQUITECTURAS EMPRESARIALES

2. ¿Cómo lo hace?



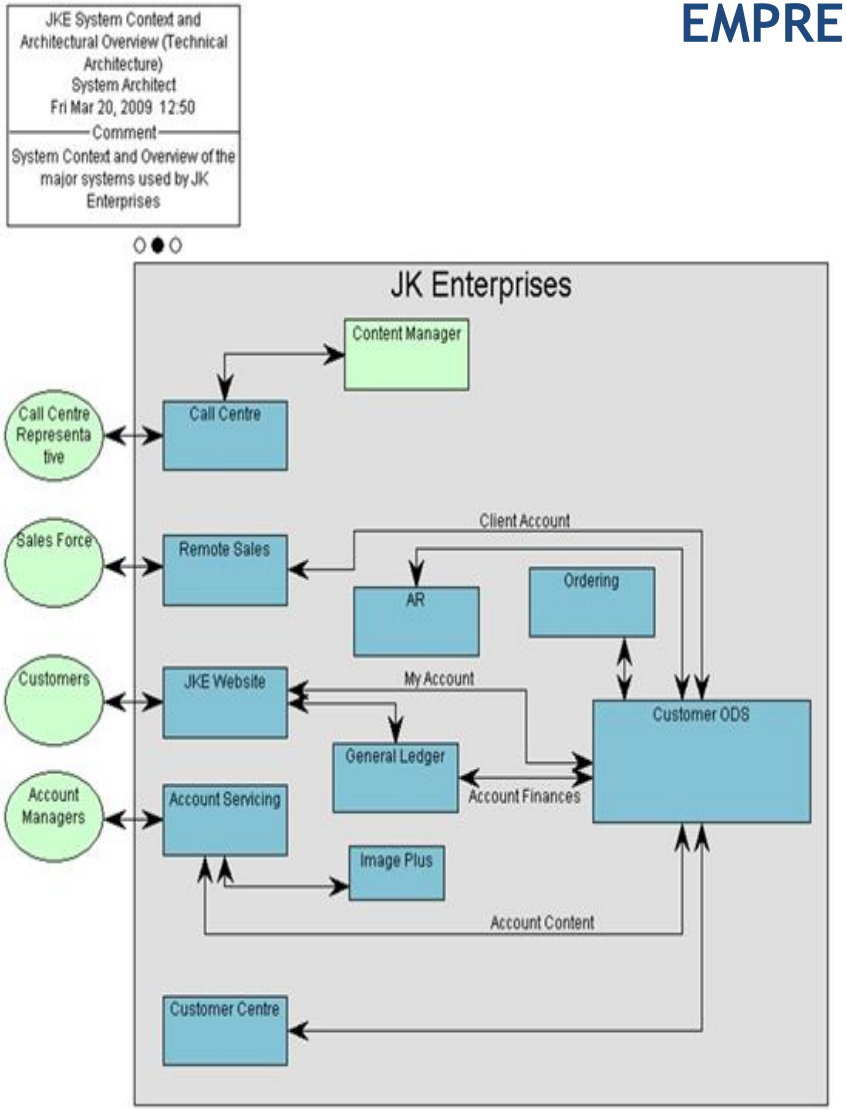
MÉTODO ADM (TOGAF): DESARROLLO DE ARQUITECTURAS EMPRESARIALES

3. ¿Qué información clave necesita el negocio?



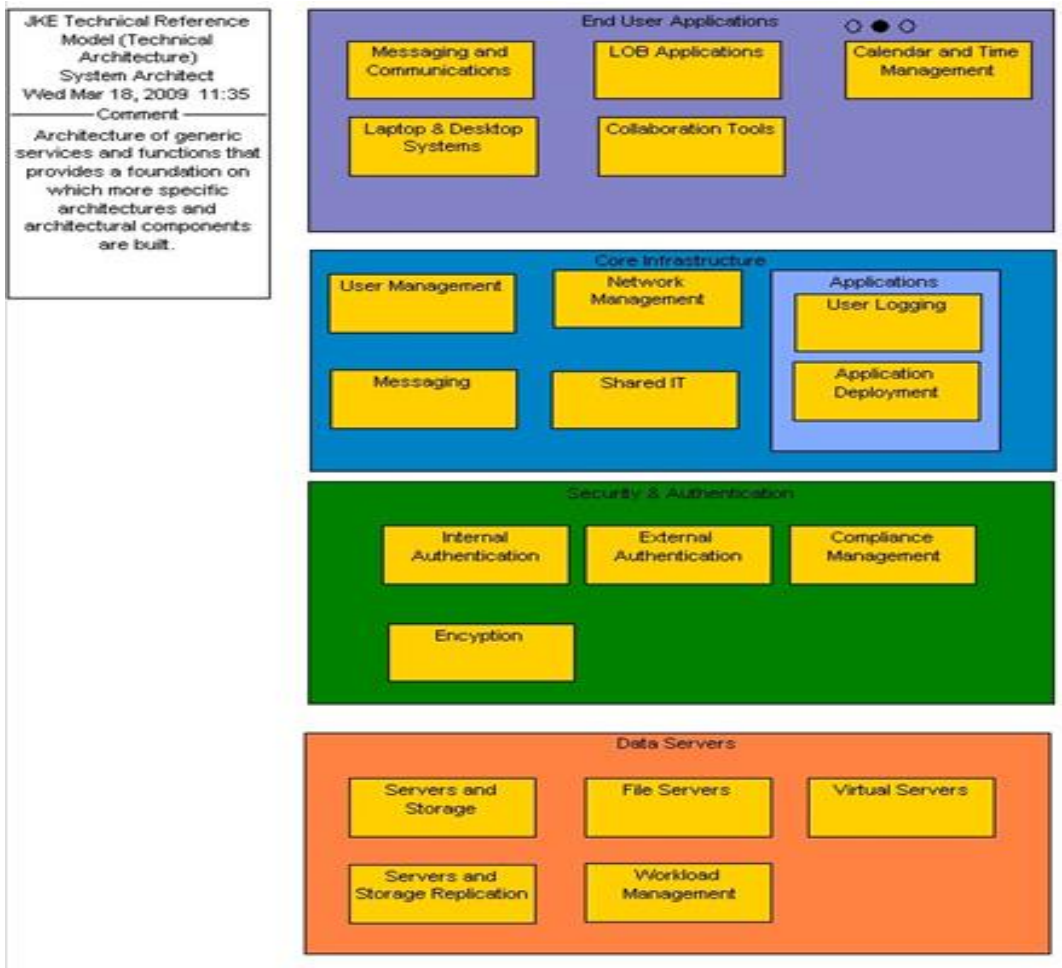
MÉTODO ADM (TOGAF): DESARROLLO DE ARQUITECTURAS EMPRESARIALES

4. ¿Qué funcionalidad clave deben proporcionar las aplicaciones al negocio?



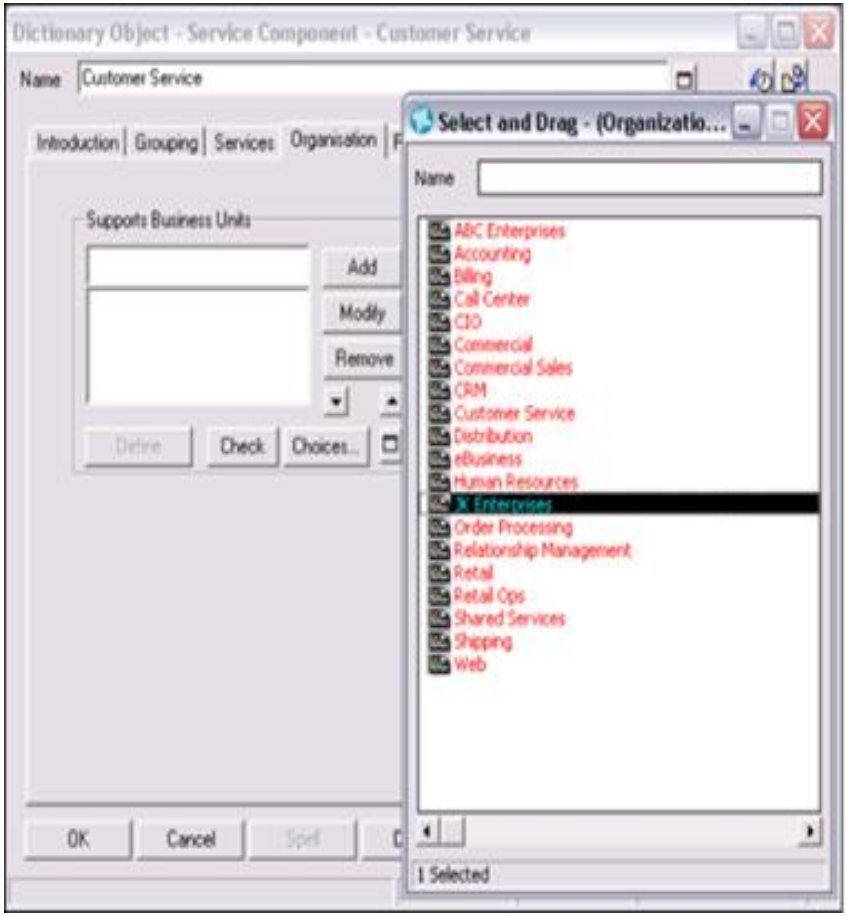
MÉTODO ADM (TOGAF): DESARROLLO DE ARQUITECTURAS EMPRESARIALES

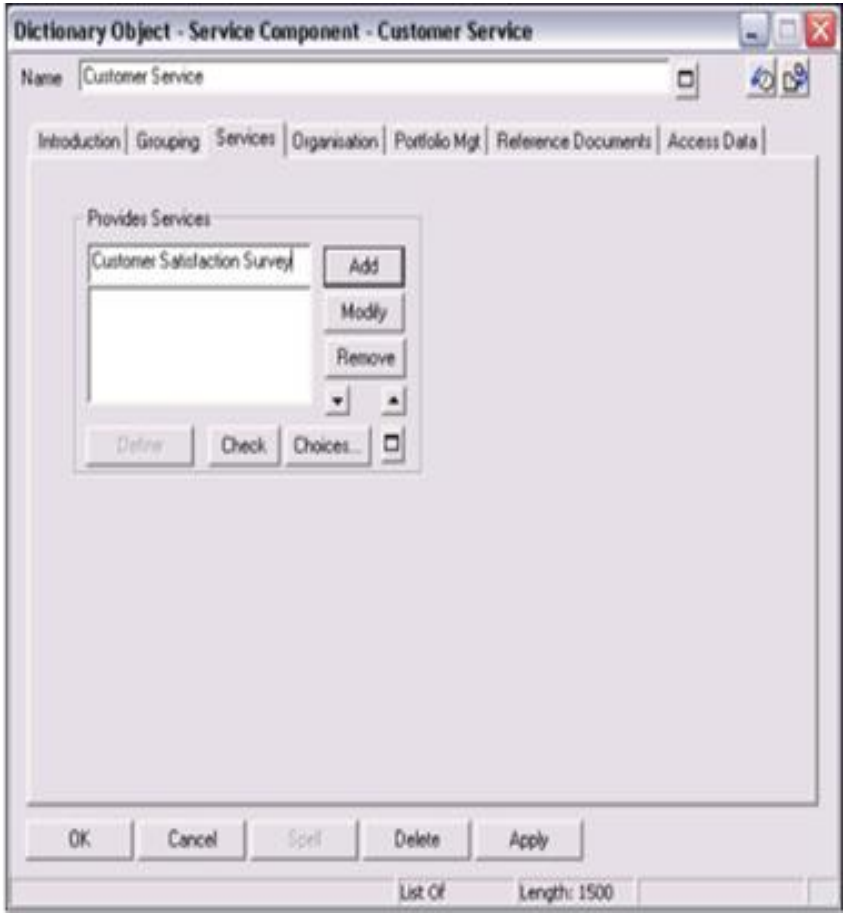
5. ¿Qué plataforma y tecnología necesitan nuestras aplicaciones y el negocio?



MÉTODO ADM (TOGAF): DESARROLLO DE ARQUITECTURAS EMPRESARIALES

6. Determinar las especificaciones de cada componente del servicio





MODELO DE ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS: SOA

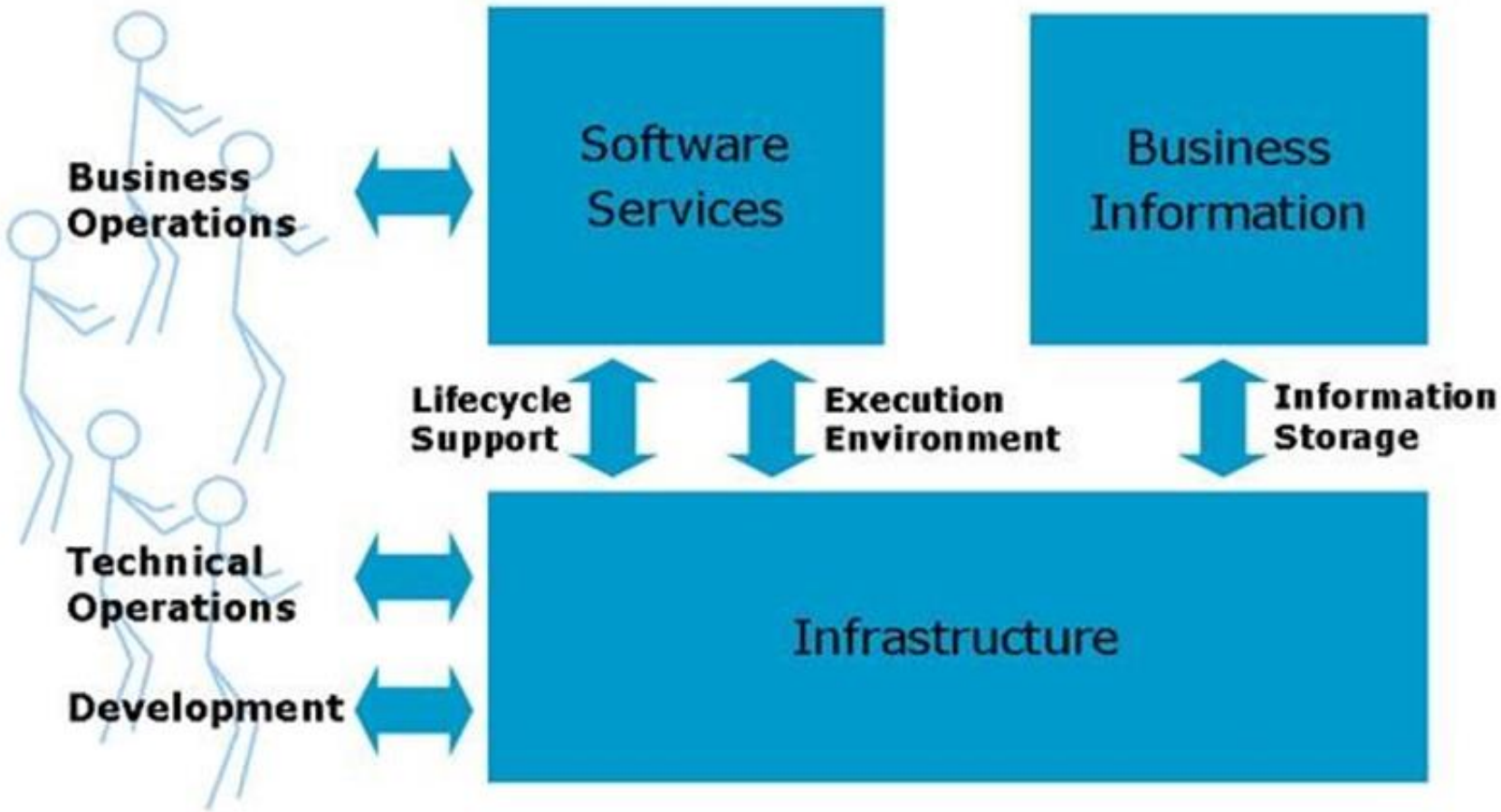
El modelo SOA (Service Oriented Architecture) es uno de los enfoques más populares en la Informática actual y está ***muy relacionado con los Web Services***.

SOA es un patrón de arquitectura para el diseño de software en el que las aplicaciones se estructuran en ***componentes estandarizados*** que proporcionan ***Servicios*** a otros componentes, a través de un ***protocolo de comunicaciones*** (típicamente a través de una red), de forma que esos servicios sean independientes de cualquier proveedor, producto o tecnología.

Se trata de un ***framework destinado al desarrollo de procesos de negocio e infraestructuras IT*** de forma segura, con ***componentes estandarizados*** que pueden ser reutilizados y combinados para dar ***respuesta a las prioridades y necesidades de cambio*** en el futuro.

El modelo de ***Arquitectura Orientada a Servicios SOA*** permite adoptar un enfoque de ***arquitectura de bajo acoplamiento***.

MODELO DE ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS: SOA



Panorámica de una Arquitectura Orientada a Servicios, SOA

MODELO DE ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS: SOA

- **Definición de un Servicio SOA.**

  Un ***Servicio***, ***en Arquitectura de Sistemas de Información***, es el conjunto de funcionalidades software relacionadas entre sí, que pueden ser reutilizadas para diferentes propósitos, junto con las políticas destinadas a controlar su uso. Es una función de aplicación que se puede ejecutar de forma individual y se trata de un componente que es reutilizable.

  Para ***definir un Servicio SOA*** hay que definir ***qué hace*** el servicio (la capacidad que proporciona al consumidor que lo utiliza), y ***cómo se utiliza*** (invocación o método específico para poder usar el servicio).

- **Características principales de un Servicio SOA.**

  Desacoplamiento (poca o ninguna dependencia en otros microservicios), interfaces descritas claramente en formato procesable, diseño independiente del estado (stateless).

MODELO DE ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS: SOA

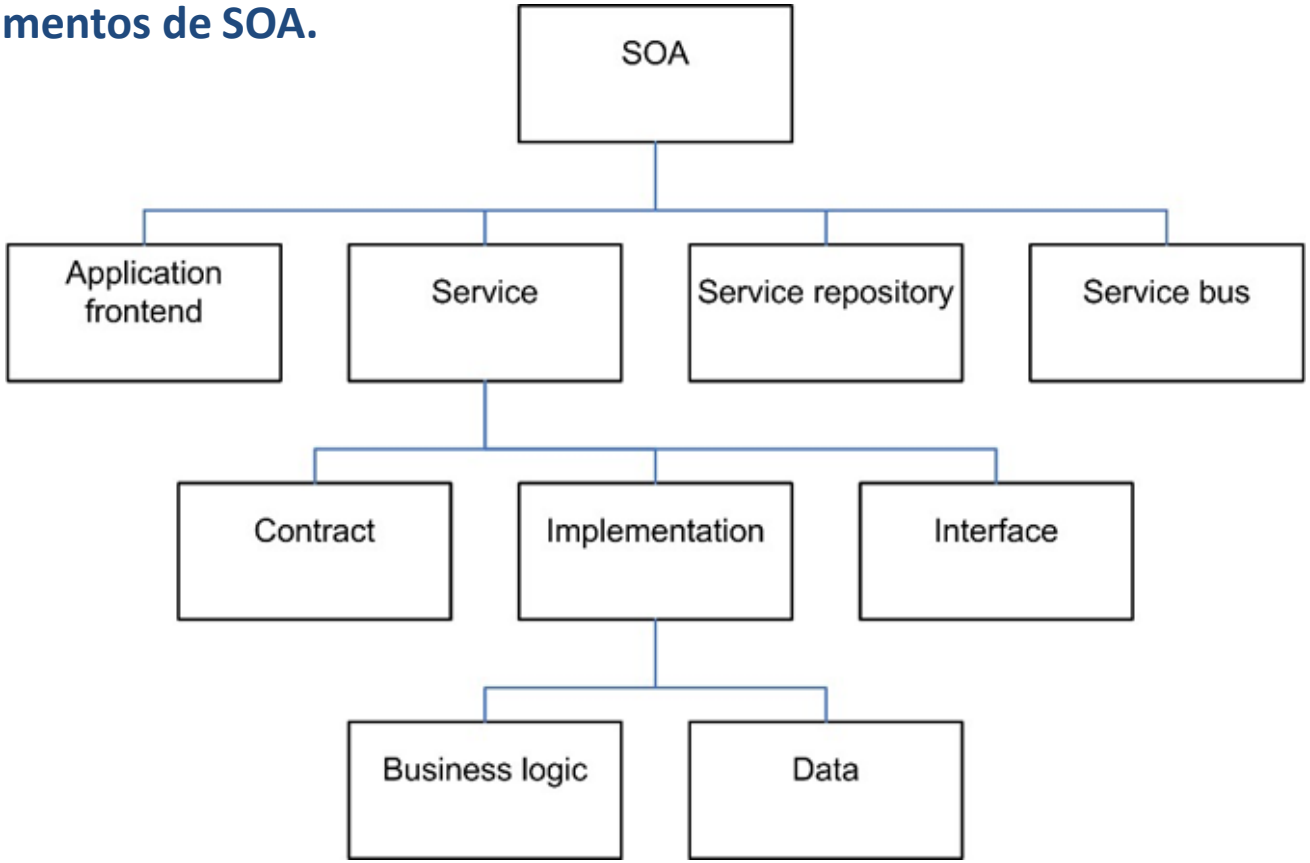
- **Ejemplos de un Servicio SOA:** verificar un crédito, enviar un e-mail, generar una factura…
- El ***potencial teórico de SOA*** reside en su capacidad para hacer corresponder capacidades de negocio con capacidades técnicas, con la posibilidad de recombinarlas para construir nuevas soluciones de manera rápida.

SOA = NEGOCIO

- ***Un proceso de negocio*** consiste en una secuencia de actividades orientadas a conseguir un resultado de negocio y proporcionar valor a un cliente. Se inicia a través de un evento (disparador), utiliza una serie de entradas, se mide mediante KPIs (Key Performance Indicators) para monitorizar su cumplimiento y rendimiento y mejorar así el proceso, tiene un propietario que es responsable de su definición, cumplimiento y mejora; y todas estas actividades consumen recursos de la organización.

MODELO DE ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS: SOA

- **Elementos de SOA.**



SOA Elements (Florian Lindner, designer-Dirk Drafzig, Karl Banke, and Dirk Sña,a "Enteprise SOA" Prntice Hall, 2005)

MODELO DE ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS: SOA

- **Elementos de SOA.**

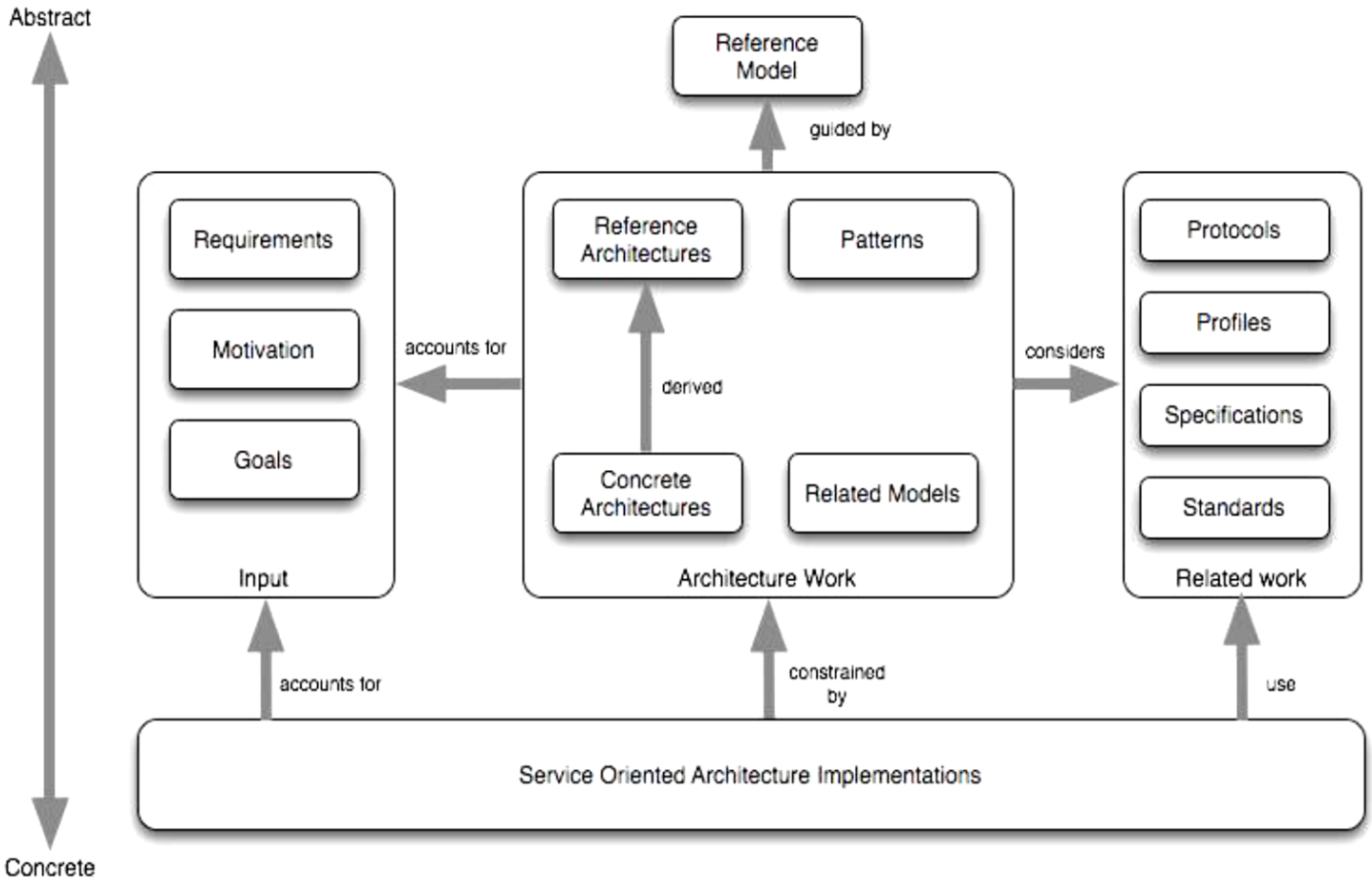
Para establecer correctamente los elementos de SOA a nivel de Arquitectura, es necesario definir los siguientes conceptos:

- Cómo encontrar un servicio

- Cómo conseguir que se comuniquen los diferentes servicios

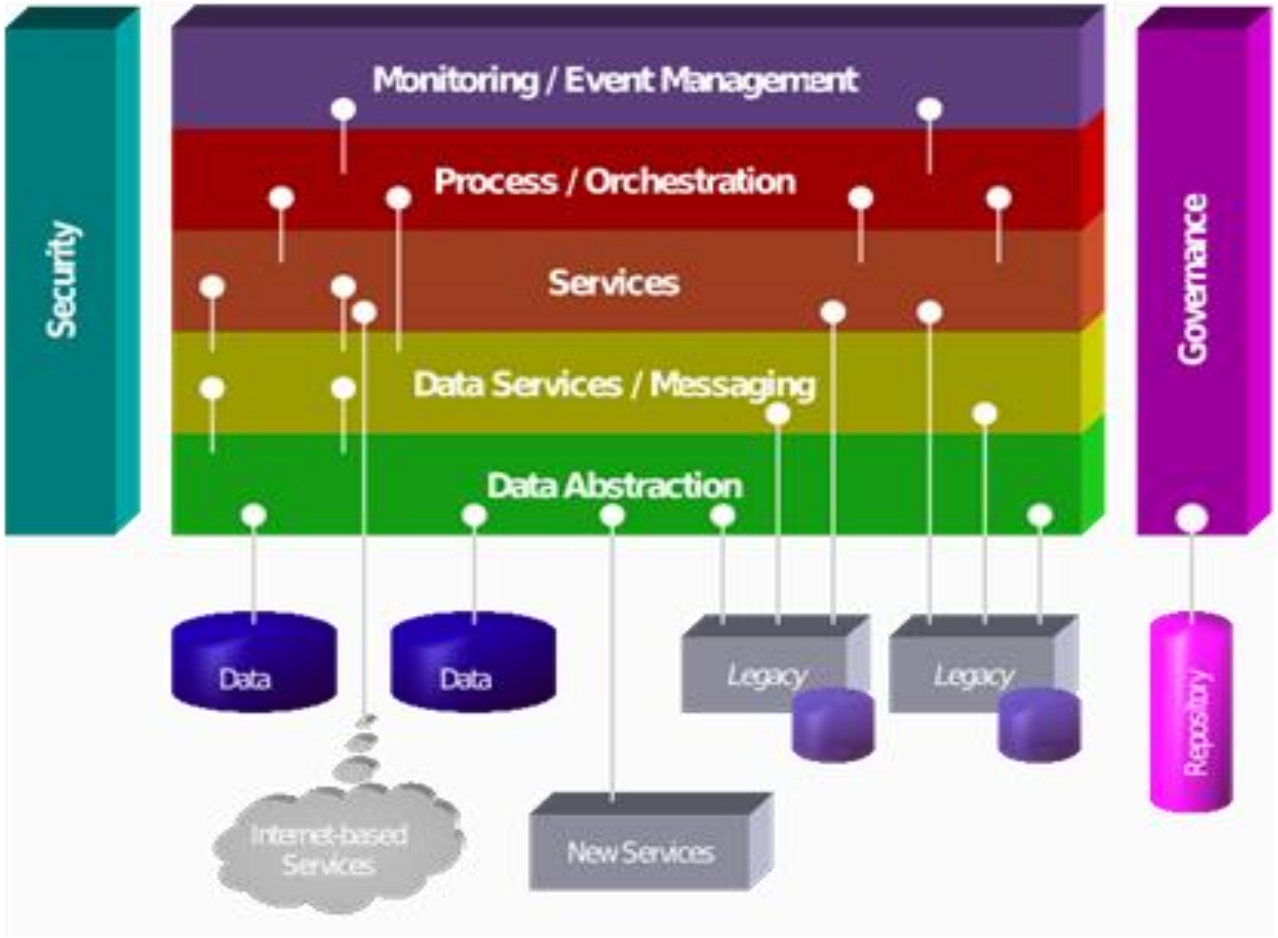
- Cómo encaja cada servicio (pieza) en todo del sistema

MODELO DE ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS: SOA



Modelo de referencia SOA de OASIS (Organization for the Advancement of Structured Informations Standards)

MODELO DE ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS: SOA



SOA Metamodel by Loïc Corbasson

MODELO DE ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS: SOA

- **Evolución de los modelos de integración**

Mainframe

Escasa necesidad de comunicación con sistemas externos

Client/Server

80's : RPC (Remote Produce Call) como protocolo de comunicación entre sistemas

Sistemas Distribuidos

91 : CORBA como arquitectura de comunicación entre sistemas distribuidos

93: DCOM es la respuesta de Microsoft a CORBA

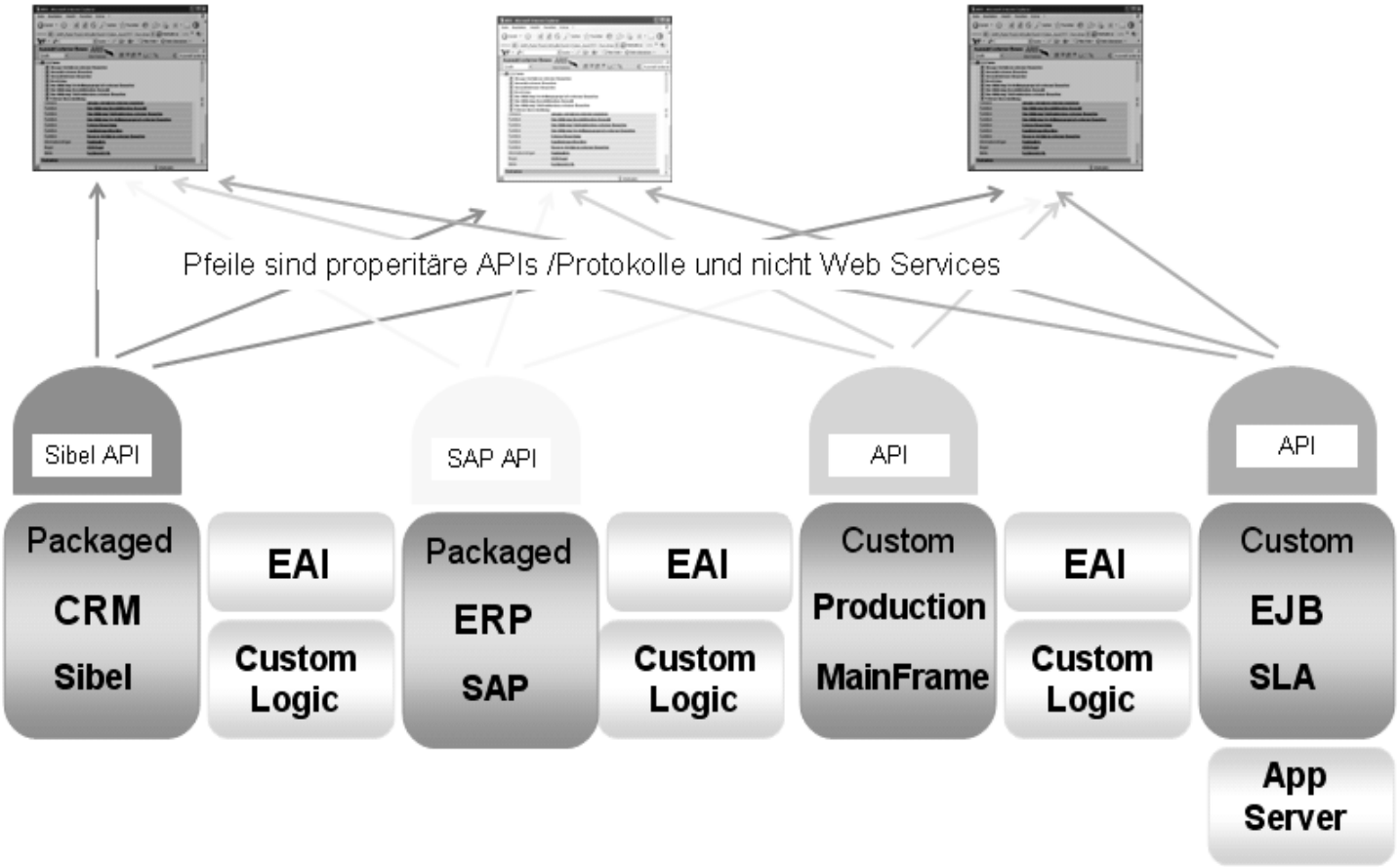
SUN incorpora modelo de componentes distribuidos (EJB, Enterprise JavaBeans, aplicaciones J2EE de Oracle) con protocolos propietarios

Internet

2000: se presenta SOAP como protocolo que permite la interoperabilidad utilizando XML

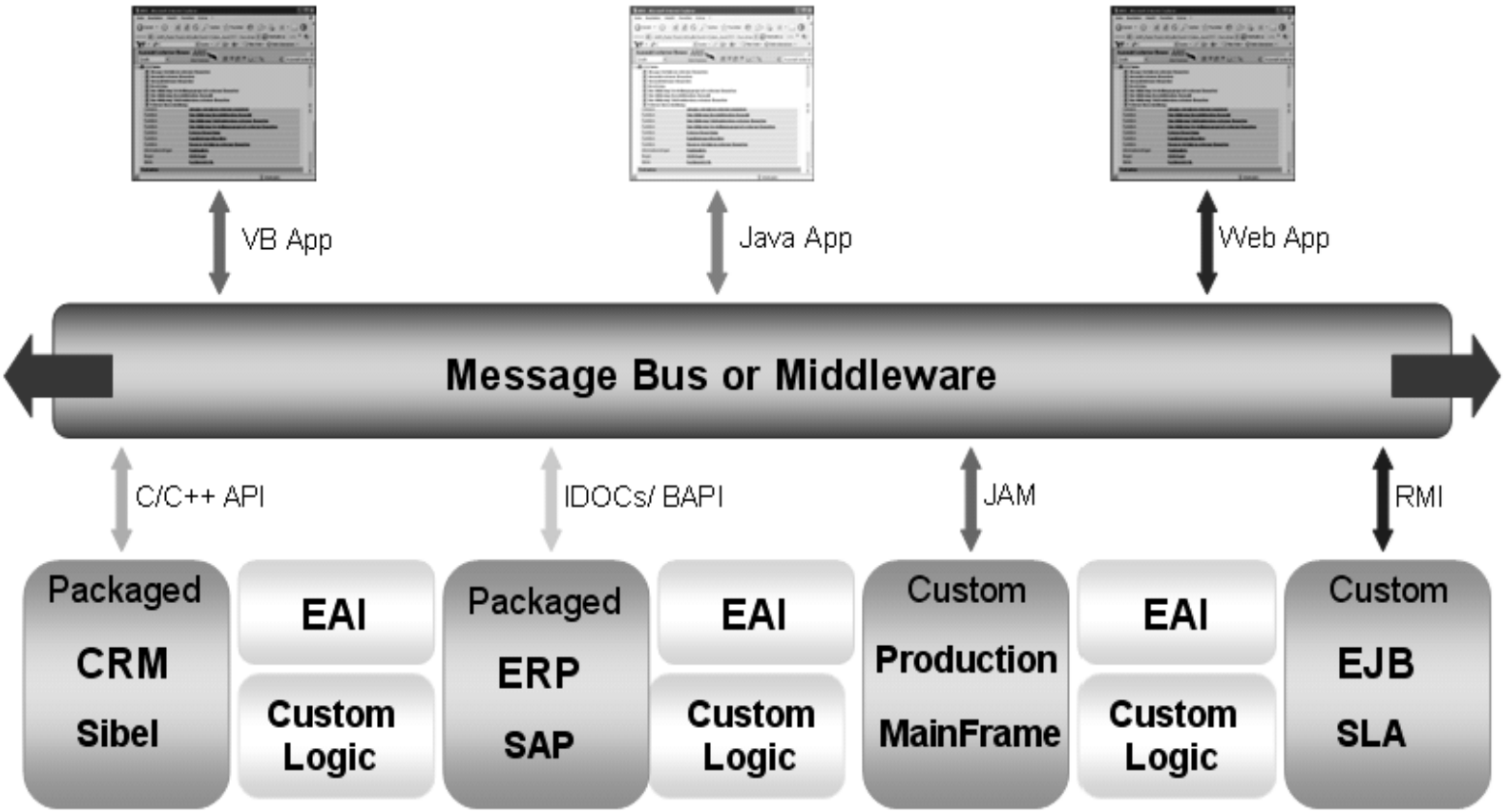
MODELO DE ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS: SOA

- **Evolución de SOA: APIs propietarias. Conectividad punto a punto.**



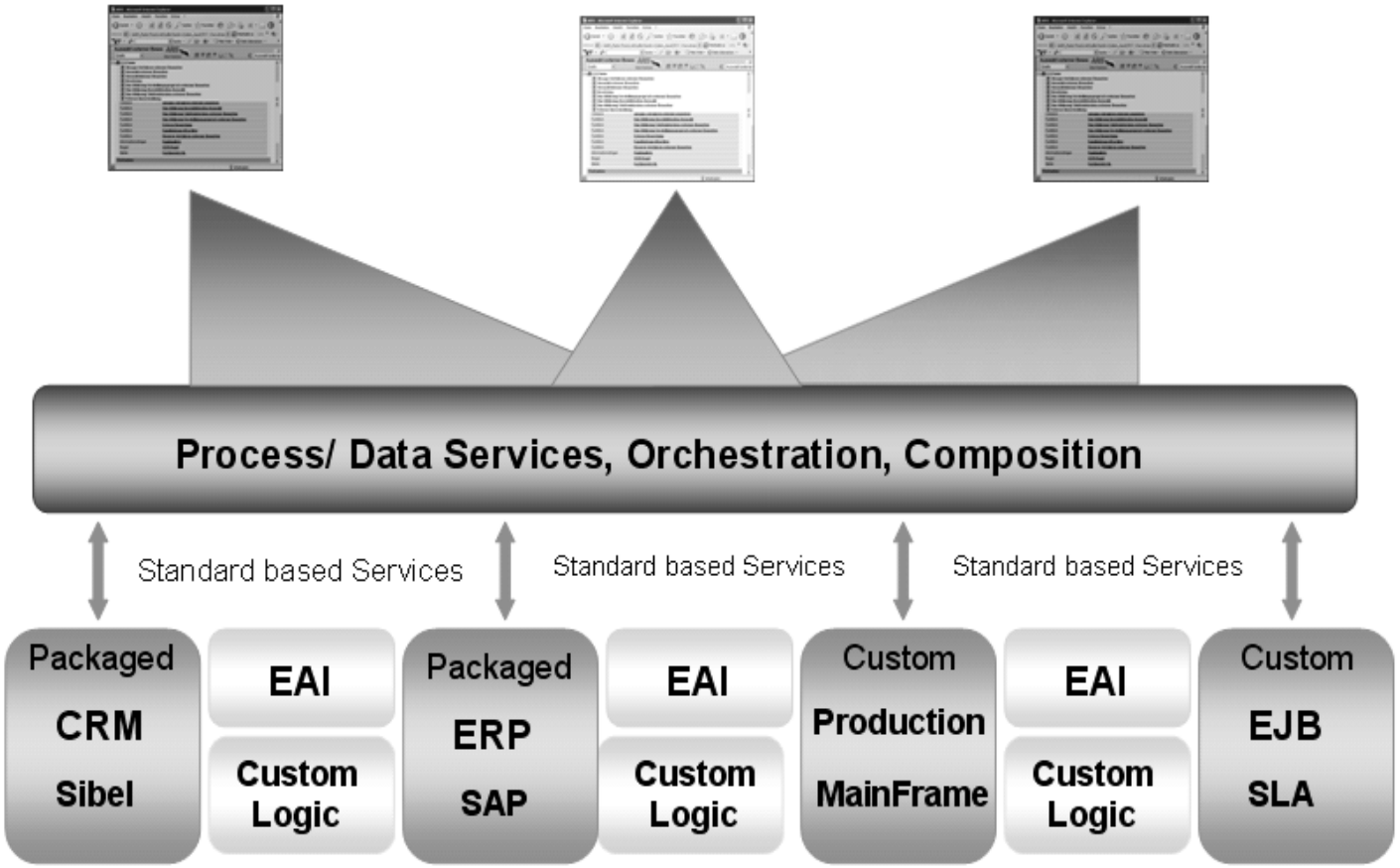
MODELO DE ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS: SOA

- **Evolución de SOA: Middleware. Conectividad vía Middleware.**



MODELO DE ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS: SOA

- **Evolución de SOA: Invocación de servicios. Conectividad vía SOA.**



MODELO DE ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS: SOA

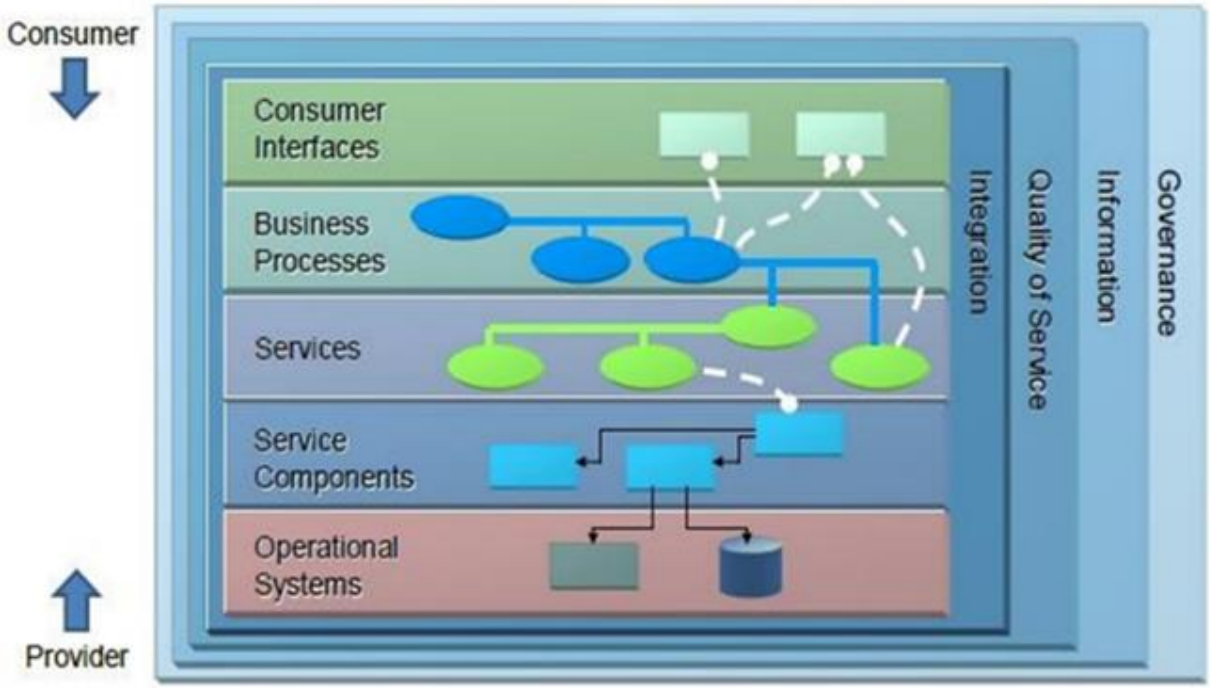
- **Conceptos básicos de SOA.**

La capacidad que ofrece SOA para hacer corresponder capacidades de negocio con capacidades técnicas, y la posibilidad de recombinarlas para construir soluciones de forma rápida, es posible gracias a la utilización de los siguientes conceptos y recomendaciones propias de la Arquitectura SOA.

- **Granularidad:** tamaño de los componentes que constituyen un sistema. Como regla general SOA recomienda componentes de grano grueso o servicios de negocio compuestos por otros servicios técnicos de grano fino.
- **Contrato:** definición de las obligaciones entre el proveedor y el consumidor del servicio. Es la interface del servicio que se mantiene constante durante la vida del servicio. Está formado por el conjunto de todos los mensajes que puede soportar el servicio.
- **Acoplamiento:** grado o nivel de dependencia en la integración entre los distintos componentes de un sistema. El acoplamiento informático indica el nivel de dependencia entre las unidades software de un sistema informático. SOA potencia el acoplamiento débil como medio para diseñar servicios más flexibles y menos dependientes unos de otros, facilitando así su ensamblaje y recombinación en nuevos contextos.

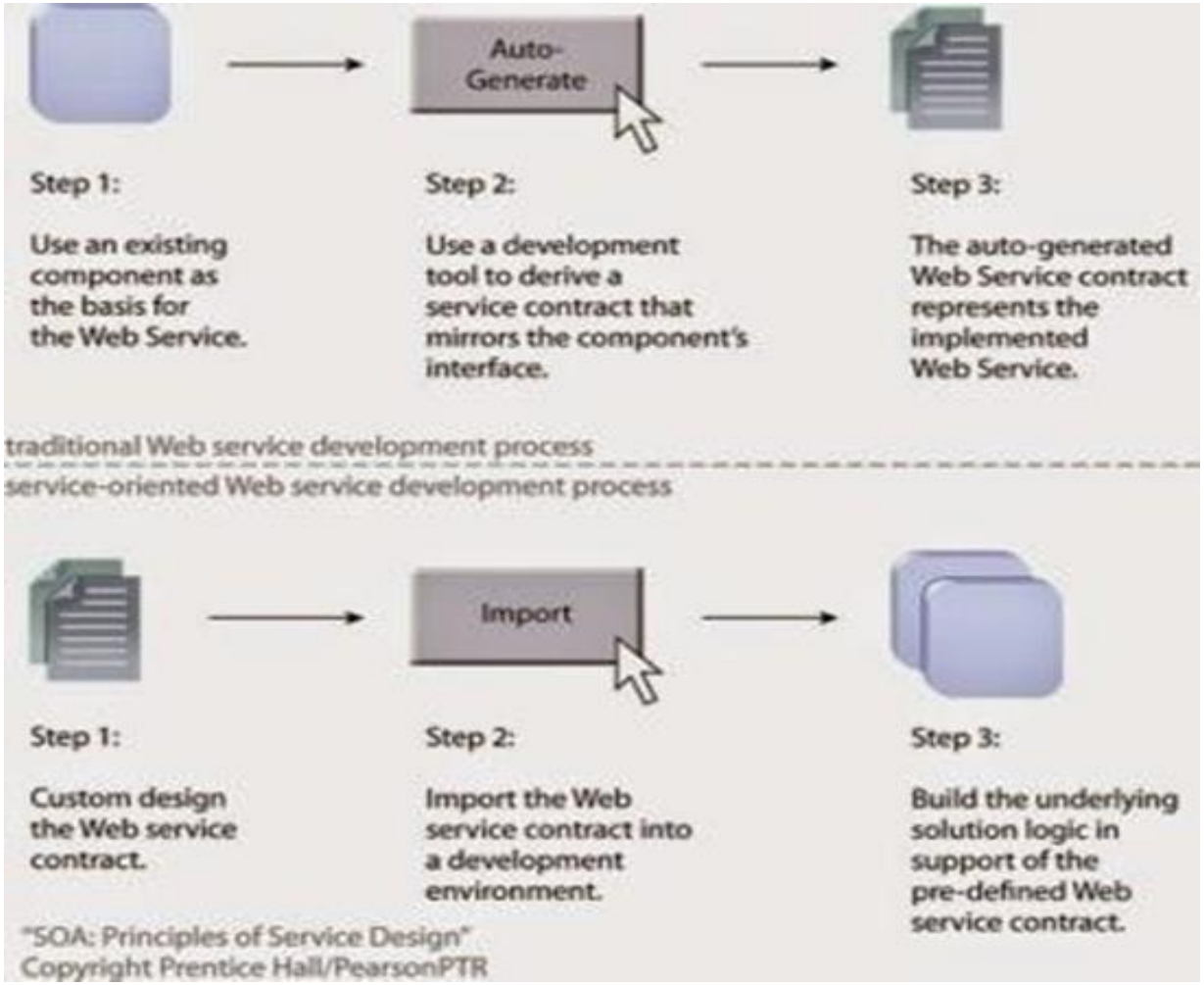
MODELO DE ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS: SOA

- **Esquema Global:** en SOA los servicios se encuentran documentados en un repositorio denominado registro, y se ensamblan mediante las llamadas aplicaciones compuestas, siendo el plano que le sirve de guía el llamado Esquema Global de SOA.



Visión lógica de la Arquitectura de Referencia SOA (Technical Estándar, SOA Reference Architecture, published by The Open Group, november 2011)

MODELO DE ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS: SOA

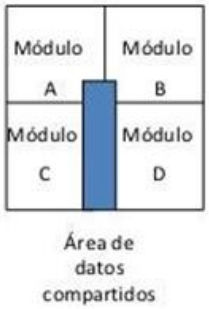


Contrato de Servicio estandarizado (Christopher Arcaya, Blog Diseño Sistemas Distribuidos, diciembre 2020)

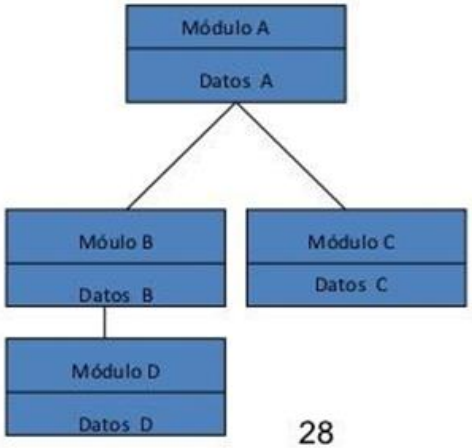
MODELO DE ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS: SOA

Acoplamiento

Medida de la interdependencia de distintas componentes.



- Sistemas muy acoplados
  - *Comparten variables o información de control.
- Sistemas desacoplados
  - *Interfaces definidas con listas de parámetros.

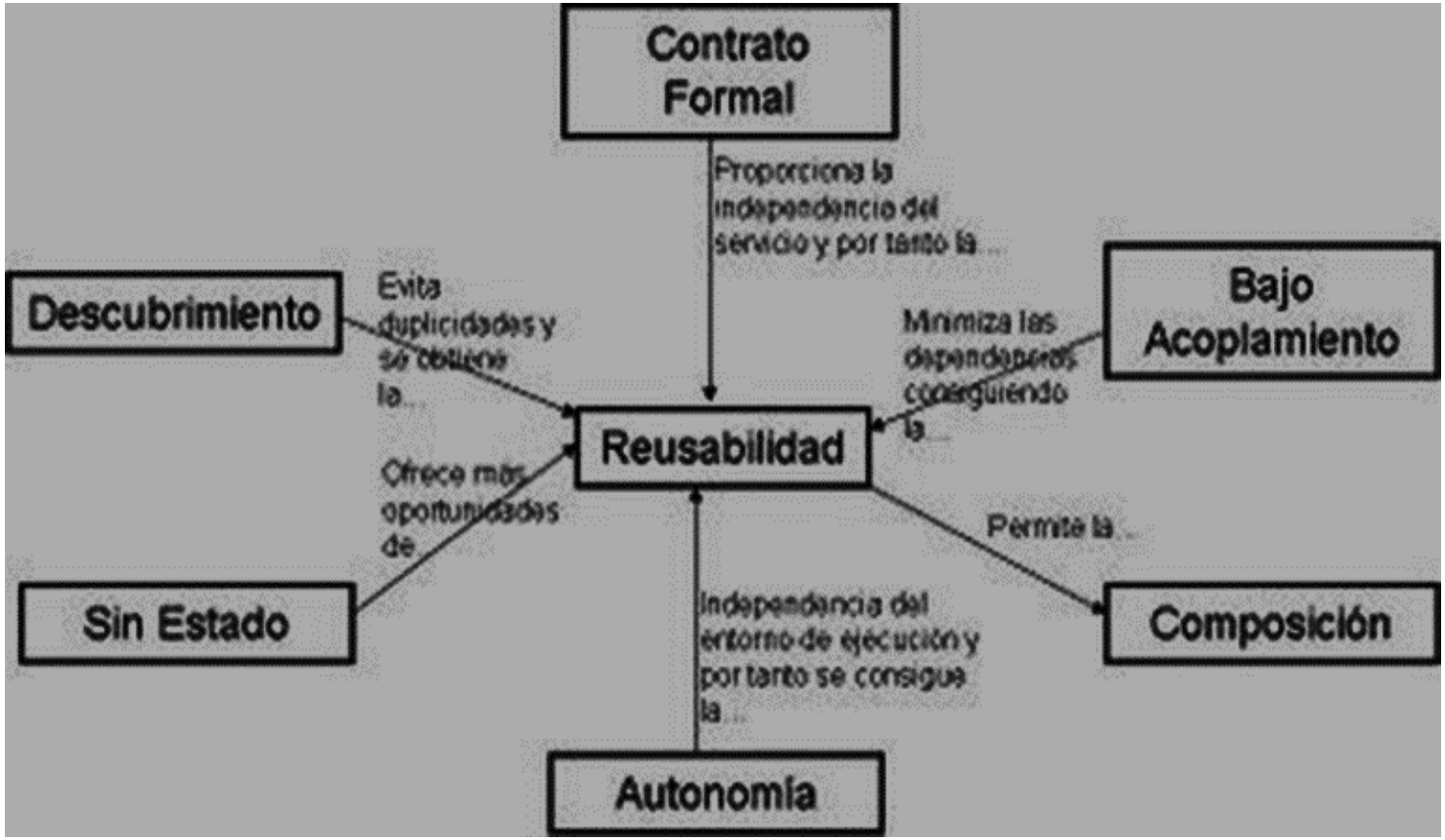


28

Acoplamiento Software (César Augusto Céspedes Conejo, Tipos de Software y sus Cualidades. Curso Ingeniería del Software, diciembre 2020)

MODELO DE ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS: SOA

- **Principios de Diseño de SOA**



Principios de Diseño de SOA (Antonio Barco, Blog Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) Principios de la Orientación a Servicios, diciembre 2020)

MODELO DE ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS: SOA

- **Principios de Diseño de SOA**

• ***Contrato de Servicio Estandarizado***: cuando un servicio se implementa como un servicio web, debe proporcionarse un contrato de comunicaciones explícitamente declarado y definido de manera colectiva por uno o más descriptores del servicio, en el que deben figurar especificaciones como: nombre del servicio, forma de acceso, funcionalidades que ofrece, descripción de los datos de entrada/salida de cada funcionalidad que ofrece.

• ***Bajo Acoplamiento***: los servicios tienen que ser independientes, de tal forma que, cuando se ejecute un servicio se acceda a él a través del contrato, logrando así la independencia entre el servicio que se va a ejecutar y el que lo llama. Con este bajo acoplamiento conseguimos que los servicios sean totalmente reutilizables.

• ***Abstracción del Servicio***: el principio de abstracción permite encapsular el servicio y reducir el acoplamiento, centrándonos así en la especificación estándar del servicio que queda recogida en su contrato.

MODELO DE ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS: SOA

- **Principios de Diseño de SOA**

  • ***Reusabilidad del Servicio*:** la reutilización es el principal principio de la arquitectura SOA. Cada servicio debe ser genérico para poder utilizarse en diferentes contextos y satisfacer distintos objetivos. El diseño de estos servicios reutilizables debe hacerse de tal forma que su solución lógica sea independiente de cualquier proceso de negocio o tecnología en particular.

  • ***Autonomía del Servicio***: todo servicio debe tener su propio entorno de ejecución, asegurándonos así de su reutilización.

  • ***Sin Estado (Stateless)***: un servicio no debe guardar ningún tipo de información, ya que esto afectaría a la escalabilidad del servicio y pondría en riesgo su disponibilidad. De forma teórica todos los datos que necesita el servicio para trabajar deben provenir directamente de los parámetros de entrada.

MODELO DE ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS: SOA

- **Principios de Diseño de SOA**

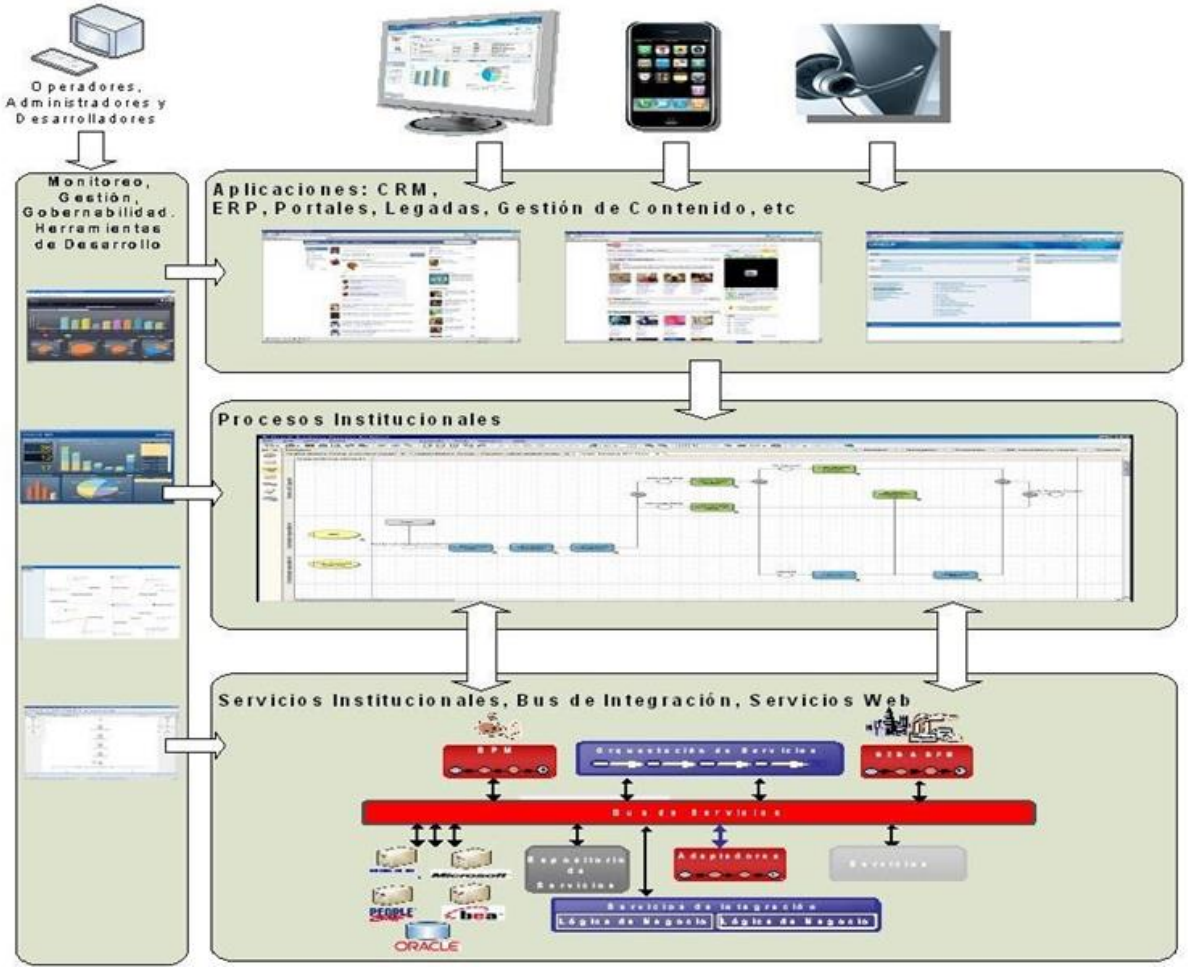
  • ***Descubrible***: todo servicio debe poder ser descubierto para ser utilizado, evitando así la creación accidental de servicios que proporcionen las mismas funcionalidades. En el caso de los Servicios Web, el descubrimiento se logra publicando las interfaces de los servicios en registros UDDI (*Universal Description, Discovery, and Integration*).

  • ***Composición***: todo servicio debe estar construido de tal manera que pueda ser utilizado para construir servicios genéricos de mayor complejidad, que estarán compuestos de servicios de menor nivel. En el caso de los Servicios Web, esto se logra mediante el uso de los protocolos para orquestación (WSBPEL) y coreografía (WS-CDL).

  El concepto de composición es heredado por la orientación a servicios, de forma que un proceso está automatizado mediante la combinación de múltiples servicios.

MODELO DE ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS: SOA

- **Diagrama Arquitectura SOA**



MODELO DE ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS: SOA

- **Diagrama Arquitectura SOA**

  - Tecnología de Orquestación y Exposición de Servicios (Service Bus y BPEL)
  - Tecnología para establecer conectividad con diversas aplicaciones (Adaptadores)
  - Seguridad de Servicios
  - Capa de Análisis y Gestión de Procesos
  - Capa de Monitorización en Tiempo Real
  - Capa de Gobernabilidad de Procesos y Servicios
  - Gestión y Desarrollo Centralizado
  - Capa de exposición de Aplicaciones Compuestas. Portales y Enterprise 2.0.

MODELO DE ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS: SOA

MANIFIESTO SOA

La Orientación a Servicios es un paradigma que enmarca lo que usted hace. La Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) es un tipo de arquitectura que resulta de aplicar la orientación a servicios.

Hemos estado aplicando la orientación a servicios para ayudar a las organiza-ciones a entregar consistentemente valor a los negocios, de manera sostenida, con mayor agilidad y con efectividad en los costos, alineada con las necesidades cambiantes de los negocios.

A través de nuestro trabajo hemos llegado a priorizar:

El Valor del Negocio por encima de la estrategia técnica Las Metas Estratégicas por encima de los beneficios específicos de los pro-yectos La Interoperabilidad Intrínseca por encima de la integración personalizada Los Servicios Compartidos por encima de las implementaciones de propósito específico La Flexibilidad por encima de la optimización El Refinamiento Evolutivo encima de la búsqueda de la perfección inicial

Esto significa que, aunque valoremos los elementos de la derecha, valoramos más los elementos de la izquierda.

MODELO DE ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS: SOA

NOSOTROS SEGUIMOS ESTOS PRINCIPIOS:

Respetar la estructura social y de poder de la organización.

Reconocer que SOA en última instancia exige cambios en muchos niveles.

El alcance de la adopción de SOA puede variar. Mantenga los esfuerzos manejables y dentro de límites significativos.

Los productos y estándares por sí solos no le darán una SOA, ni le aplicarán por usted el paradigma de orientación a servicios.

SOA puede ser alcanzado a través de una variedad de tecnologías y de estándares.

Establecer un conjunto uniforme de estándares empresariales y de políticas basado en estándares de la industria, de facto, y de la comunidad.

Perseguir la uniformidad hacia el exterior a la vez que permitir la diversidad internamente. Identificar los servicios a través de la colaboración con los interesados del negocio y de la tecnología.

Maximizar el uso de servicios tomando en consideración el alcance de la utilización actual y futura.

Verificar que los servicios satisfacen los requerimientos y las metas del negocio.

Hacer evolucionar los servicios y su organización en respuesta al uso real.

Separar los diferentes aspectos de un sistema que cambian con diferentes tasas de cambio.

MODELO DE ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS: SOA

NOSOTROS SEGUIMOS ESTOS PRINCIPIOS:

Reducir las dependencias implícitas y publicar todas las dependencias externas para incrementar la robustez y reducir el impacto del cambio.

En cada nivel de abstracción, organizar cada servicio alrededor de una unidad de funcionalidad cohesiva y administrable.

AUTORES

Ali Arsanjani
Grady Booch
Toufic Boubez
Paul C. Brown
David Chappell
John deVadoss
Thomas Erl
Nicolai Josuttis
Dirk Krafzig
Mark Little
Brian Loesgen
Anne Thomas Manes
Joe McKendrick
Steve Ross-Talbot
Stefan Tilkov
Clemens Utschig-Utschig
Herbjörn Wilhelmsen

http:/www.soa-manifiesto.org/default_spanish.html [dic/2020]

BIBLIOGRAFÍA

- Andrew Josey, The Open Group. (December, 2011). *TOGAF® Version 9.1. Enterprise Edition. An Introduction.* San Francisco, EE.UU.: The Open Group.
- Miko Matsumura, B. B. (2009). *Adopción de SOA para Dummies, edición especial de Software AG.* Indianápolis, Indiana, EE.UU.: Wiley Publishing, Inc.
- The Open Group. (November 2011). *SOA Reference Architecture.* San Francisco, EE.UU.: Published by The Open Group.
- The Open Group SOA Working Group. (July 2007). *Service-Oriented Architecture (SOA). A White Paper.* San Francisco, EE.UU.: The Open Group.